



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO

Departamento de Engenharia Mecânica
DEM/POLI/UFRJ



**“DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DE DADOS E
INSTRUMENTAÇÃO DE UMA BALANÇA DE TRÊS GRAUS DE LIBERDADE
PARA TÚNEL DE VENTO”**

Henrique Martins Lima

PROJETO FINAL SUBMETIDO AO CORPO DOCENTE DO DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA DA ESCOLA POLITÉCNICA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE ENGENHEIRO MECÂNICO.

Aprovado por:

Prof. Gustavo César Rachid Bodstein, Ph.D.(Orientador)

Prof. Albino José Kalab Leiroz, Ph.D.

Prof. José Luis Lopes da Silveira, D.Sc.

RIO DE JANEIRO, RJ - BRASIL

JANEIRO DE 2007

AGRADECIMENTOS

Não poderia, antes de apresentar este trabalho, deixar de fazer os meus agradecimentos àqueles que ajudaram e sem os quais este não teria alcançado o seu objetivo.

Devo agradecer a meus pais que sempre me proporcionaram tudo e me ajudaram a chegar até aqui. Agradeço também ao meu irmão Gustavo, que junto a meus pais formam os pilares da minha vida. Agradeço também a todos os meus familiares e amigos que conheci nesses anos de estudo cujo convívio tornou o curso de Engenharia Mecânica menos difícil.

Agradeço a meu orientador Gustavo Bodstein por todo auxílio durante a elaboração deste trabalho e pela atenção prestada ao longo de todos esses anos. Juntamente a ele agradeço a todos os professores do Departamento de Engenharia Mecânica, em especial aos professores Sylvio José Ribeiro de Oliveira pela ajuda prestada na elaboração deste trabalho, cedendo o Laboratório de Metrologia para a execução de testes e emprestando instrumentos utilizados no projeto, e ao professor José Stockler Canabrava Filho juntamente aos funcionários do Laboratório de Tecnologia Metalúrgica que foram de grande importância neste trabalho ajudando na fabricação das peças da balança. Agradeço também ao técnico do LabMFA Carlos Lionel que muito ajudou na execução deste trabalho.

Agradeço também ao Miguel e ao Vinícius que trabalharam comigo no CEPEL e muito me ajudaram na elaboração do programa usado para a aquisição de dados da balança. Juntamente a eles agradeço ao Sérgio Caixão e sua equipe da oficina mecânica do CEPEL que por diversas vezes, no horário de almoço, me ajudaram na fabricação das peças da balança.

Por fim, devo agradecer a todos que de alguma maneira me ajudaram durante todos esses anos.

ÍNDICE

Capítulo I – Introdução	4
1.1 Motivação	4
1.2 Túneis de Vento	4
1.3 Medições em Túneis de Vento	6
1.4 Forças e Momentos em Medições com Balanças	8
1.5 Objetivos	9
 Capítulo II – Concepção da Balança	 11
2.1 Projeto Original	11
2.2 Modificações Implementadas	13
2.3 Instrumentação	17
2.4 Descrição do Funcionamento da Balança	19
 Capítulo III – Análise Aerodinâmica	 23
3.1 Escoamento de Fluidos ao Redor de Corpos Submersos	23
3.2 Força de Arrasto	24
3.2.1 Arrasto de Atrito	24
3.2.2 Arrasto de Pressão	26
3.2.3 Arrasto Combinado	26
3.3 Sustentação	28
3.3.1 Sustentação em asas	28
3.3.2 Ângulo de Ataque	31
3.3.3 Ângulo de Estol (“Stall”)	31
3.4 Momento de Arfagem	33
3.5 Esforços Considerados para o Projeto	33
3.5.1 Dados do Túnel de Vento	33
3.5.2 Corpos Considerados e Esforços Calculados	34
 Capítulo IV – Instrumentação	 40
4.1 Ligação dos Extensômetros	40
4.2 Cálculo das Células de Carga	44
4.2.1 Cálculo das células de carga de sustentação	44
4.2.2 Cálculos das células de carga de arrasto	45

4.2.3 Cálculo da célula de carga de momento de arfagem	46
Capítulo V – Sistema de Aquisição	47
5.1 Sistema de Aquisição	47
Capítulo VI – Resultado Obtidos	53
6.1 Calibração	53
6.2 Resultados Obtidos em Testes Preliminares	56
Capítulo VII – Conclusões	60
7.1 Estado Atual da Balança	60
7.2 Projetos Futuros	61
Apêndice A	62
Apêndice B	63
Apêndice C	66
Bibliografia	67

CAPÍTULO I

INTRODUÇÃO

1.1 Motivação

Escoamentos externos ao redor de corpos exercem forças e momentos sobre a superfície desses corpos. O estudo de escoamentos externos é de vital importância, devido às suas muitas aplicações na engenharia, como, por exemplo, aviões, carros, veículos subaquáticos, estruturas e edificações dentre outras. Sendo assim, a determinação desses esforços mecânicos se torna de grande valia no campo tecnológico.

Muitas vezes as cargas aerodinâmicas sobre corpos são de difícil determinação por meio de modelos matemáticos e soluções analíticas, sendo necessário recorrer a medições que utilizam corpos em escala reduzida ou em tamanho real para estimar as forças neles atuantes. Tais medições são geralmente feitas em túneis de vento, aparato utilizado para gerar um escoamento externo ao redor de um corpo em condições controladas.

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo projetar um sistema de medição e aquisição de dados para uma balança de três graus de liberdade (forças de arrasto e sustentação e momento de arfagem) que funciona no túnel de vento do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica (LabMFA) da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Deseja-se medir diretamente as cargas aerodinâmicas sobre os corpos colocados dentro do túnel de vento em aplicações científicas e didáticas.

1.2 Túneis de Vento

O túnel de vento, ou túnel aerodinâmico, é um equipamento que permite o estudo e a verificação de escoamentos ao redor de um corpo. A velocidade do escoamento nestes túneis pode ser ajustada para uma ampla gama de variação, permitindo desta forma um estudo mais aprofundado dos efeitos causados pelas diferentes velocidades. Em alguns casos, controla-se, também, a temperatura e a pressão do ar.

Devido à complexidade da interação escoamento-corpo, a determinação teórica das cargas aerodinâmicas (forças e momentos) é muitas vezes imprecisa e de difícil determinação. Apesar do desenvolvimento da aerodinâmica computacional configurações reais de engenharia exigem o uso do túnel de vento para a medição das cargas em condições próximas àquelas em que o corpo será utilizado.

Para os ensaios de uma aeronave em túnel de vento, por exemplo, constrói-se um modelo geometricamente idêntico e em escala reduzida. Nessas circunstâncias os parâmetros adimensionais tais como: número de Reynolds e número de Mach, que devem ser iguais para a situação real e do modelo. Com as condições acima respeitadas, garante-se a semelhança entre os escoamentos em uma aeronave e no seu correspondente modelo ensaiado em túnel, como no exemplo da figura 1.1 abaixo.



Figura 1.1 Túnel de Vento do CTA (Centro Técnico Aero-Espacial) (www.iae.cta.br).

No entanto, o túnel de vento não é uma invenção recente. Em 1871, os pesquisadores Francis Wenham e John Browning desenvolveram o primeiro túnel de vento. Porém, os primeiros a usá-lo para aplicações em projetos foram os irmãos Wright. Em 1901 construíram o seu próprio túnel e puderam realizar vários estudos aerodinâmicos (<http://www.grc.nasa.gov/>).

Hoje, os túneis de vento são construídos de muitas formas e para diferentes propósitos. Alguns têm dimensões que permitem testar aviões em

tamanho real, enquanto outros podem apenas testar pequenos modelos. Túneis de vento onde a velocidade do escoamento é menor que a do som são chamados de subsônicos, enquanto aqueles de velocidade superior a do som são chamados de supersônicos. Os túneis de vento que operam com velocidade 5 vezes ou maior que a velocidade do som são chamados de hipersônicos.

Em alguns túneis de vento são estipuladas temperaturas muito baixas a fim de simular condições de grande altitude. Em outros túneis a temperatura é muito elevada para simular, por exemplo, condições suportadas por um míssil em vôo através da atmosfera.

1.3 Medições em Túneis de Vento

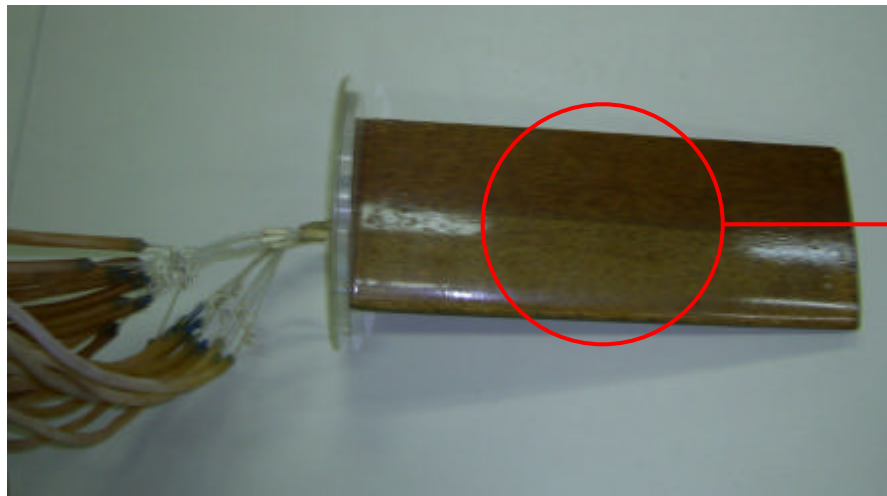
Como mencionado anteriormente, as aplicações para túneis de vento são diversas. No entanto, todas essas aplicações têm um ponto em comum: a medição de esforços aerodinâmicos ao redor dos modelos utilizados.

Os esforços aerodinâmicos em um corpo exposto a um escoamento podem ser determinados por inúmeros instrumentos e podem ser determinados direta ou indiretamente. Uma maneira de se determinar indiretamente os esforços aerodinâmicos é a medição de pressão ao redor do corpo. A complexidade geométrica do corpo a ser testado, as características do túnel de vento e a instrumentação disponível no laboratório serão determinantes na escolha do método a ser utilizado para medir os esforços sobre o modelo.

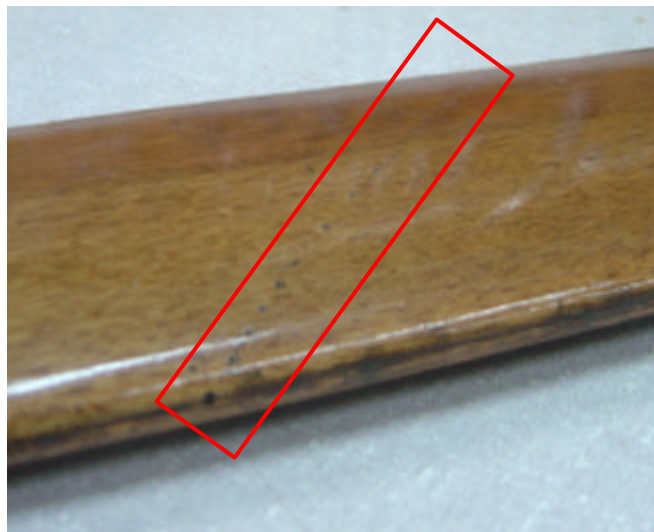
Para se realizar medições da distribuição de pressão sobre a superfície do corpo, é necessário que o modelo seja instrumentado com sensores de pressão ao longo da superfície. Essa medição resulta em uma curva de distribuição de pressão. A integração dessa curva sobre a superfície do modelo permite o cálculo dos esforços exercidos pelo escoamento sobre o corpo em teste. Quando se deseja conhecer a pressão em pontos específicos do modelo, a medição por pressão é a mais indicada. A determinação dos esforços aerodinâmicos sobre corpos através da integração da distribuição de pressão na superfície pressupõe que a distribuição de tensão de cisalhamento sobre a superfície do corpo produza uma contribuição desprezível sobre os esforços totais. No entanto, a medição por pressão apresenta

algumas dificuldades. Primeiro a dificuldade de se alocar sensores na superfície de modelos relativamente pequenos. Além disso, existe também a dificuldade de se medir a força de arrasto por atrito. No caso de corpos esbeltos, por exemplo, a força de arrasto devido ao atrito é muito maior que a força de arrasto devido à pressão, tornando a medição da força de arrasto sobre o determinado modelo imprecisa.

A figura 1.2 abaixo mostra um perfil aerodinâmico instrumentado por sensores de pressão, localizados em seu interior.



(a) Asa instrumentada com sensores de pressão.



(b) Zoom dos sensores de pressão da asa.

Figura 1.2: Sistema de medição por pressão utilizado hoje no LabMFA.

Para evitar tal imprecisão, recorre-se à medição direta das forças. Este método de medição serve para medir diretamente as forças atuantes sobre o modelo, sem necessidade de medir e integrar as distribuições de pressão e tensão de cisalhamento na superfície do modelo. Além disso, esta forma de medição evita erros ao longo do processo de transformação dos resultados obtidos de pressão para força. Por outro lado, perde-se a informação pontual.

Atualmente, já existe um sistema de medição por pressão no Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por este motivo, deseja-se neste trabalho reprojeter o sistema de medição de uma balança para túnel de vento com três graus de liberdade, que já se encontra em desenvolvimento, e implementar um sistema de aquisição de dados por computador para a balança.

1.4 Forças e Momentos em Medições com Balanças

Quando se submete um determinado corpo a um dado escoamento, observa-se que o fluido realiza força sobre este corpo. Esta força é gerada por diferença de pressão ao longo do corpo e também por atrito. A força exercida pelo fluido sobre o corpo pode ser dividida em duas componentes principais: sustentação – força na direção perpendicular ao escoamento – e arrasto – força na direção do escoamento. Em modelos tridimensionais existe, ainda, uma força lateral que não será objeto de estudo neste projeto. Além das forças descritas acima, o escoamento pode gerar momentos nos três eixos. Neste trabalho é tratado apenas o Momento de Arfagem, que tende a girar o corpo ao redor do eixo “z” como indicado na figura 1.3, para uma asa tomada como exemplo.

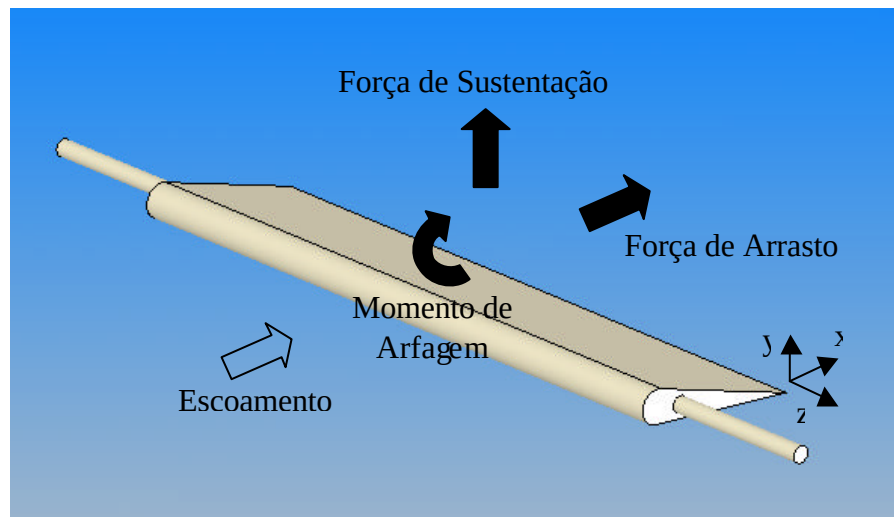


Figura 1.3: Esforços atuantes no modelo a ser utilizado na balança.

Como a força de sustentação ocorre por diferença de pressão ao longo da asa, observam-se, experimentalmente, resultantes de força perpendiculares ao escoamento. Logo, se o apoio da asa não ocorre no centro de pressão, aparece o momento de arfagem como consequência. Esse esforço é importante, pois possibilita a escolha precisa do ponto de fixação do corpo a balança, a fim de minimizar os esforços no engaste.

Algumas balanças para túneis de vento possuem até seis graus de liberdade, para possibilitar a medição das três forças e dos três momentos atuantes no corpo. No caso do instrumento projetado neste trabalho, pretende-se medir os três esforços indicados na figura 1.3, os quais ocorrem em escoamentos bidimensionais. Neste caso pode-se chamar o corpo de bidimensional, pois sua seção, além de constante ocupa toda a largura do túnel, tornando o escoamento idealmente bidimensional.

1.5 Objetivos

Este trabalho baseia-se em uma balança com três graus de liberdade para o Túnel de Vento I do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica Universidade Federal do Rio de Janeiro que se encontra em desenvolvimento há algum tempo. A balança de três graus de liberdade analisada neste trabalho foi concebida no projeto de graduação de Bonniard e Pereira (2004). Em seguida, o reprojeto de

algumas de suas partes, a fabricação, a montagem e alguns testes preliminares da balança foram executados nos trabalhos de Iniciação Científica de Lima (2005), Rosa (2006) e Rubino (2006). Especificamente este trabalho objetiva:

- a) projetar, construir e testar um sistema de aquisição de dados para a balança do LABMFA.
- b) realizar medições preliminares dos esforços aerodinâmicos atuantes em um modelo.
- c) implementar melhorias no projeto original da balança.

Os capítulos a seguir descrevem, respectivamente, a concepção da balança, a análise aerodinâmica dos esforços atuantes sobre os modelos a serem utilizados em conjunto com a balança, a instrumentação da balança, o sistema de aquisição de dados projetado, a avaliação dos resultados obtidos e as conclusões gerais sobre o projeto.

CAPÍTULO II

CONCEPÇÃO DA BALANÇA

2.1 Projeto Original

Uma vista tridimensional da balança pode ser observada na figura 2.1. Conforme mencionado na seção 1.5, um dos objetivos deste projeto é a implementação de algumas melhorias necessárias ao projeto original da balança (Bonniard e Pereira, 2004). Este tópico visa apresentar o projeto original da balança para que, posteriormente, seja possível enumerar e explicar as alterações feitas.

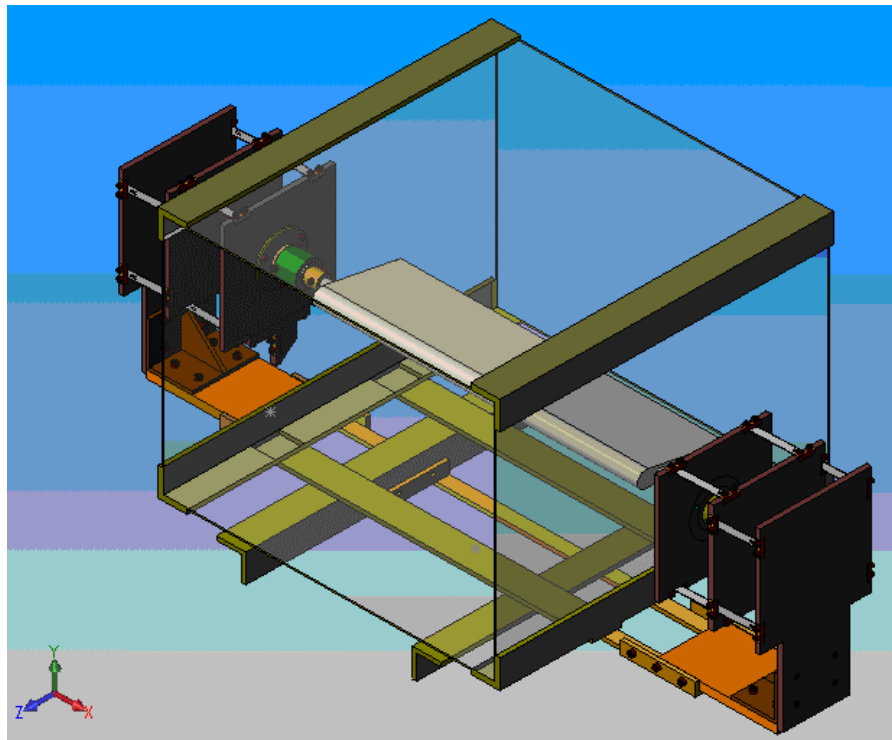


Figura 2.1: Desenho do projeto original da balança.

A balança tem como função a medição dos esforços aerodinâmicos sobre um corpo submetido a um escoamento no túnel de vento. O objetivo inicial é medir separadamente os esforços aerodinâmicos sobre um modelo. Para tal, a balança foi projetada de modo que, após ser fixada no túnel de vento, o modelo preso à balança de se desloque somente nas direções dos esforços a serem medidos (os conceitos dos esforços a serem medidos serão abordados no Capítulo III deste trabalho). A balança realiza as medições utilizando células de carga, as

quais também possuem a função de elementos estruturais. As células de carga são corpos esbeltos que permitem o deslocamento em uma direção preferencial e são extremamente rígidos nas demais direções.

A estrutura elástica formada pelo conjunto de células de carga é a parte da balança responsável pela medição, mas serve também, como enfatizado acima de elemento estrutural da balança. A figura 2.2 abaixo detalha a estrutura elástica da balança.

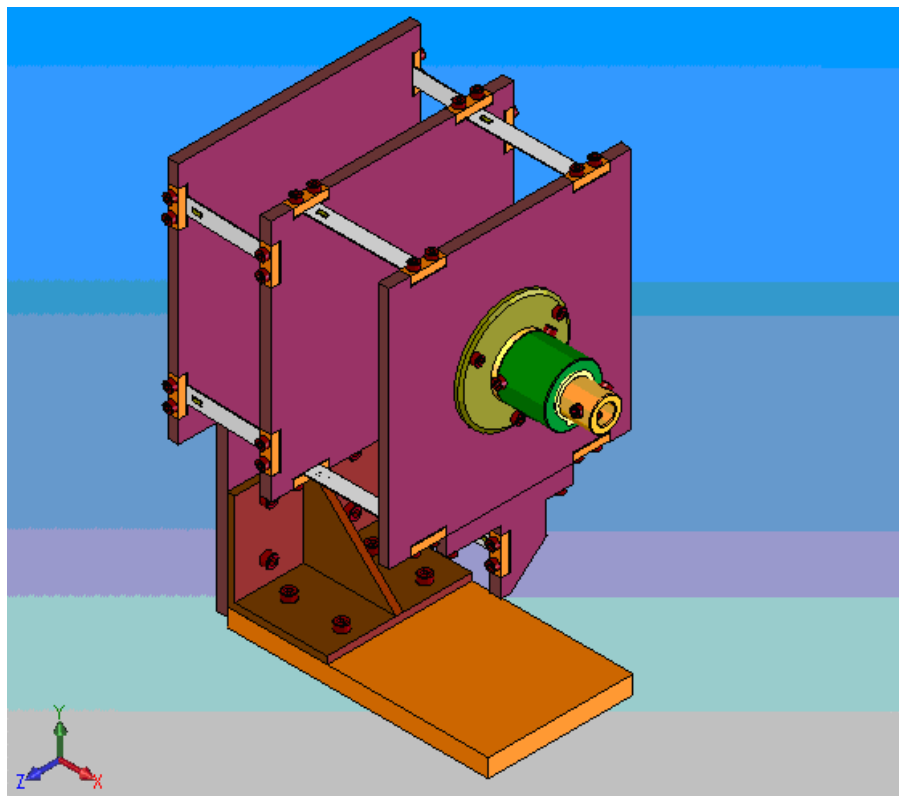


Figura 2.2: Estrutura Elástica.

O princípio de funcionamento da estrutura elástica consiste em medir um único esforço em cada conjunto de células de carga. É importante ressaltar que essa estrutura elástica está presente nos dois lados do túnel de vento, de modo a equilibrar os esforços e evitar qualquer tipo de torção no modelo. No entanto, apenas um dos lados é instrumentado.

A vista lateral da balança mostrada na figura 2.3, abaixo, ajuda a compreender o funcionamento desta estrutura, considerando que o escoamento do túnel ocorre na direção perpendicular à folha de papel. As células de carga “a” são responsáveis pela medição da força de arrasto enquanto que as células de carga

“b” são responsáveis pela medição da força de sustentação. A célula de carga “c” é responsável pela medição do momento de arfagem e só se encontra em um dos lados do túnel, visto que esta célula de carga tem como função apenas a medição, sendo isenta de qualquer papel de elemento estrutural.

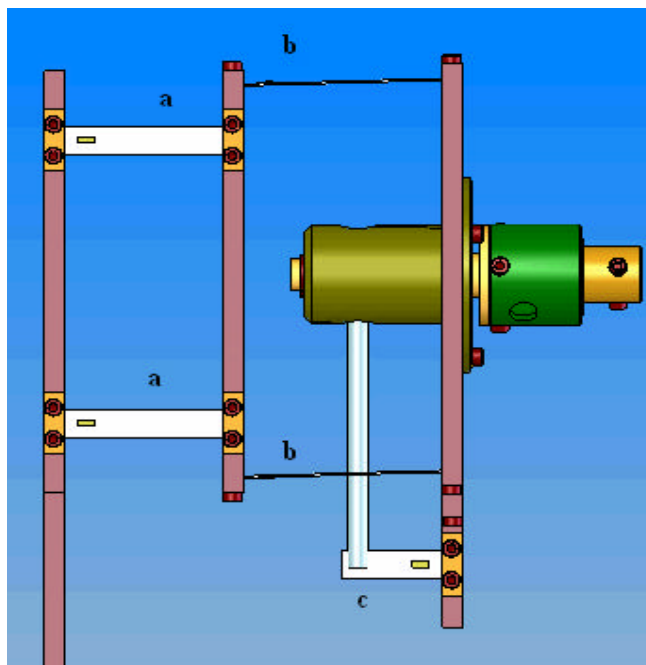


Figura 2.3: Detalhe das células de carga. As células “a” são responsáveis pela medição da força de arrasto, as células “b” pela força de sustentação e a célula de carga “c” pelo momento de arfagem.

2.2 Modificações Implementadas

Durante a fabricação da balança verificou-se a necessidade de implementar mudanças no projeto de algumas de suas partes de modo a se obter melhores resultados durante o processo de medição. Primeiramente, atentou-se para a necessidade de se fabricar a base da balança com vigas do tipo “L”. Essas vigas devido a seu formato dão uma maior resistência à flexão à base da balança. Nos trilhos onde estão fixadas as estruturas elásticas, por meio de parafusos, decidiu-se fazer um furo oblongo ao invés de furos redondos, possibilitando o fácil ajuste da distância entre as estruturas elásticas e as paredes externas do túnel de vento, além de facilitar a montagem da balança. A figura 2.4 mostra em detalhe a base da balança e seu ajuste.



Figura 2.4: Detalhe da base da balança.

Inicialmente, as placas onde são presas as células de carga e os blocos de fixação das mesmas foram feitos em nylon devido ao seu pouco peso, o que é essencial para o bom funcionamento da balança. No entanto, logo nos primeiros testes notou-se que as placas de nylon não apresentavam a rigidez mecânica necessária à balança e, ainda, as roscas abertas nos furos para a fixação das células de carga com parafusos logo foram danificadas. Identificou-se, então, a necessidade de substituir o nylon por um material mais rígido, porém leve. Chegou-se a conclusão que o melhor material para as placas da estrutura elástica seria o alumínio. As placas foram então re-fabricadas em alumínio, e para reduzir o peso das mesmas, foram feitos furos nas mesmas. As placas de fixação das células de carga podem ser vistas na figura 2.5.

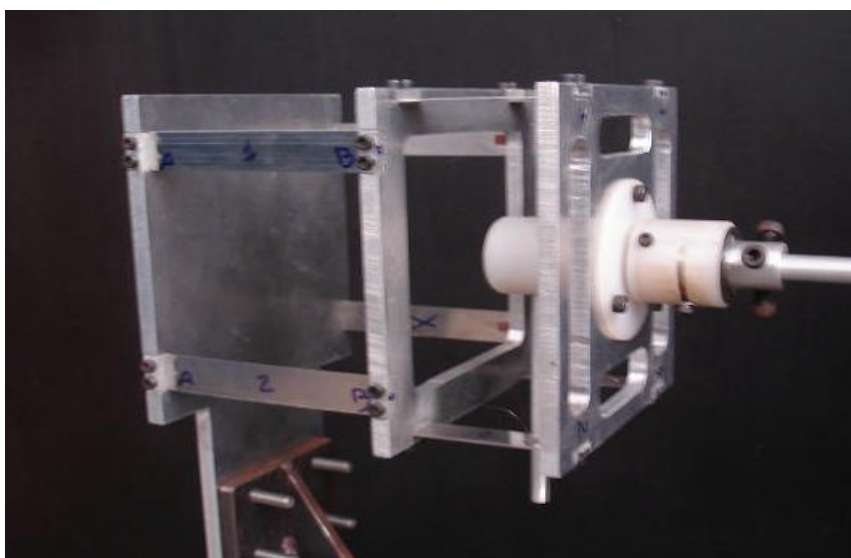


Figura 2.5: detalhe das placas de fixação.

Foi necessário também efetuar mudanças nas células de carga. As células de carga especificadas no projeto original eram de difícil fabricação (Rosa, 2006) e tinham a forma de “I”. Inicialmente, foram fabricadas células de carga conforme especificado no projeto original (Bonniard e Pereira, 2004), mas elas apresentaram imperfeições devido à fabricação. Testes preliminares feitos com as mesmas não foram satisfatórios (Lima, 2005). Optou-se então por fazer células de carga retangulares, de modo a facilitar a fabricação, sendo essas mais finas e mais compridas, a tornar as leituras dos extensômetros mais sensíveis aos esforços aerodinâmicos. Para estipular o tamanho das células de carga foram feitos cálculos que serão abordados no Capítulo IV deste trabalho. A figura 2.6 mostra a célula de carga original e a nova. Na foto é possível reparar as imperfeições na célula de carga original do projeto.



Figura 2.6: Célula de carga nova e antiga.

O projeto original previa um mecanismo do tipo sem-fim e coroa para a variação do ângulo de ataque do modelo. Porém, o sem-fim e a coroa especificados no projeto original, além de muito frágeis, não foram encontrados para venda em estabelecimentos comerciais. Diante de tais problemas, decidiu-se por fazer um mecanismo mais simples e de fácil fabricação. Seu funcionamento é descrito na seção “Descrição do Funcionamento da Balança” deste mesmo capítulo.

O modelo utilizado nos teste preliminares da balança, um perfil aerodinâmico NACA 0018, exige cuidados na sua fabricação. Os modelos a serem utilizados com a balança possuem três importantes requisitos a serem cumpridos:

ser leve; rígido e ter a superfície pouco rugosa, de modo que a rugosidade superficial não interferira no escoamento. Decidiu-se, então, por fazer o modelo em isopor, cartolina e plástico. A figura 2.7, a seguir, mostra o perfil que foi construído.

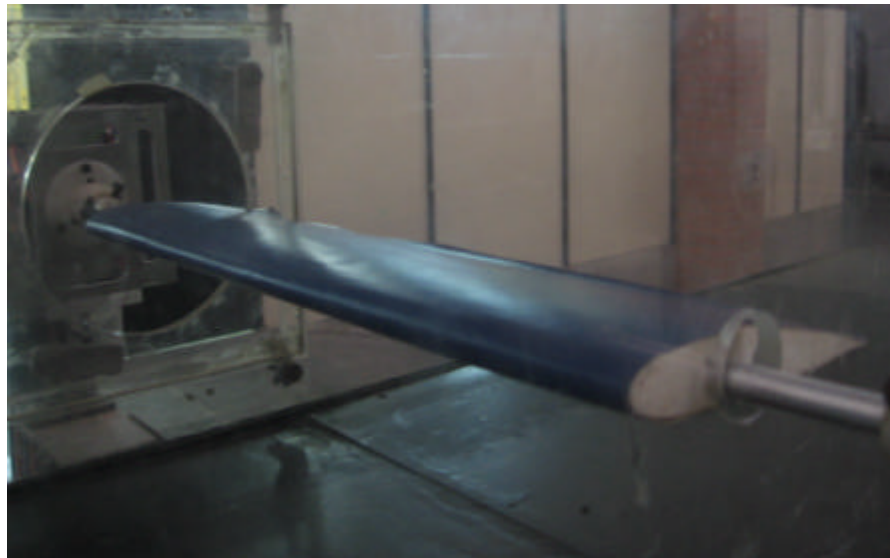


Figura 2.7: Perfil aerodinâmico construído para os testes.

O isopor, devido a sua leveza e facilidade de se usar, foi utilizado para dar forma a asa. Com o auxílio de um gabarito de acrílico, cortou-se o isopor na forma do perfil desejado. Uma ferramenta simples para cortar o isopor foi feita no laboratório: com o auxílio de uma fonte de voltagem e um fio fino metálico, passou-se uma corrente através do fio esquentando-o e, em seguida, este fio quente foi passado pelo isopor acompanhando o gabarito, cortando-o de maneira precisa. Com a mesma ferramenta foi retirada parte da superfície da asa, de modo a se gerar um furo onde foi colado o eixo, um tubo de alumínio, e em seguida posta na asa novamente. Em seguida, colou-se a cartolina com cola Epóxi na superfície do perfil para dar rigidez ao perfil. Por fim, revestiu-se o perfil com uma capa de plástico de modo a se obter uma superfície lisa, pouco rugosa, e com um melhor acabamento.

2.3 Instrumentação

A balança possui dois módulos elásticos, um de cada lado, cada um com 8 células de carga, mas somente um desses lados recebe instrumentação (figuras 2.2

e 2.3). A este lado deu-se o nome de lado instrumentado da balança. Em cada célula de carga do lado instrumentado são colados extensômetros, que fornecem um sinal de leitura em milivolts ao sofrerem deformação linear. A deformação linear é transformada em milivoltagem por uma ponte de Wheatstone. No outro lado da balança, o não instrumentado, as células de carga realizam um papel puramente estrutural como foi descrito anteriormente. Optou-se por não instrumentar ambos os lados para facilitar as operações de montagem e desmontagem do modelo. Com essa solução eliminou-se a fiação em um dos lados, diminuindo a fragilidade do sistema de instrumentação. Outra vantagem é a diminuição no comprimento dos fios que formam as pontes de Wheatstone, minimizando problemas de leitura do sinal.

A instrumentação é a parte responsável pela medição da deformação elástica nas células de carga durante a operação. As células de carga medem as deformações causadas pelos esforços aerodinâmicos, aos quais o modelo foi submetido, durante a operação da balança.

Para medir-se os esforços a partir das deformações, é necessário realizar a calibração da balança. A calibração consiste na medição das deformações das células de carga a partir de um esforço conhecido. Portanto, a calibração gera uma função de transferência que permite “traduzir” medidas de deformação em esforços.

No caso tratado neste projeto, utilizou-se extensômetros para realizar as medições. Os extensômetros são muito utilizados em diversas áreas da engenharia por serem relativamente resistentes, precisos e com baixo grau de complexidade de utilização.

Normalmente os extensômetros são utilizados em conjunto, formando pontes de Wheatstone. Com a ponte de Wheatstone pode-se obter uma variação na diferença de potencial entre pontos da ponte em função da variação da resistência elétrica dos extensômetros. Em outras palavras, a ponte transforma a variação de resistência nos extensômetros em variação de voltagem.

Para a utilização de extensômetros, ligados em pontes de Wheatstone, necessita-se de uma bateria para a alimentação da ponte de Wheatstone e de uma

carta de medição de voltagem. No projeto, os extensômetros são colados em cada célula de carga do lado instrumentado. São formadas três pontes de Wheatstone, para a medição das forças de arrasto, sustentação e do momento de arfagem. Este capítulo apresenta o projeto de forma geral. Mais a frente, cada um desses elementos será descrito com mais profundidade. Detalhes do processo de colagem dos extensômetros às células de carga são descritos no Apêndice A.

2.4 Descrição do Funcionamento da Balança

O funcionamento da balança é bastante simples. A idéia básica é fixar a asa em uma estrutura elástica – “módulo elástico” – e medindo as deformações obter os esforços associados. As dificuldades em se separar os esforços já foram discutidas acima, portanto não se entrará novamente neste detalhe.

A fixação da balança no túnel se dá por meio de cantoneiras estruturais do próprio túnel. Um trilho é acoplado às cantoneiras para que sejam fixados os módulos elásticos. A figura 2.8, abaixo, mostra a fixação no túnel.



Figura 2.8: Parte inferior do túnel, detalhando a fixação da balança.

Fez-se necessário a utilização deste trilho, pois a precisão no alinhamento dos módulos é decisiva para o correto funcionamento da balança. Em contrapartida, a necessidade de colocação e retirada da asa pela lateral exigiu a construção de uma estrutura facilmente desmontável, daí a utilização do trilho. A este trilho fica presa uma placa ligada através de uma mão francesa à última placa

estrutural mais externa do módulo elástico. A figura 2.9 mostra a união das placas pela mão francesa.

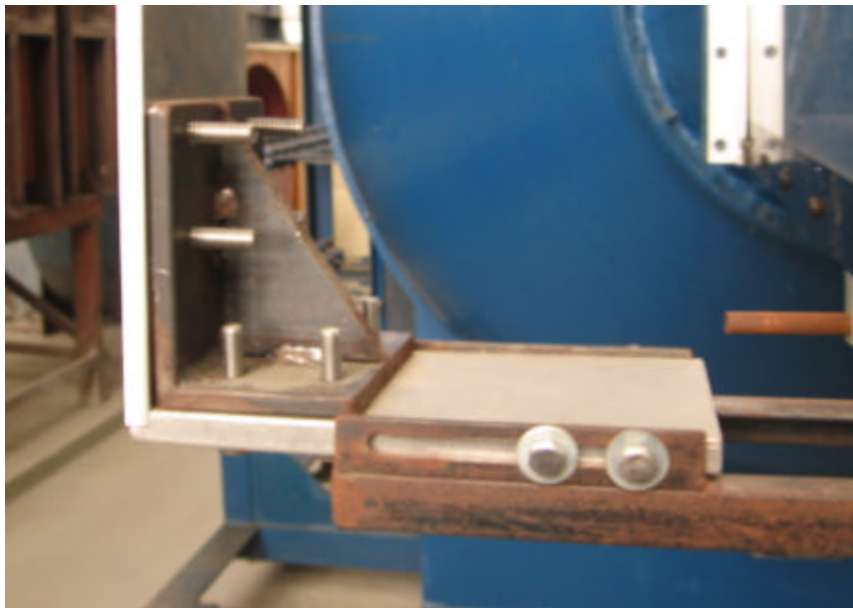


Figura 2.10: Detalhe da mão francesa

Um ponto crítico do projeto é a ligação da asa à balança. Esta ligação deve ser rígida para resistir aos esforços de torção, transmitindo-os para a célula de carga de medição de momento. Porém, é necessário que a asa possa girar livremente para que se altere o ângulo de ataque em relação ao escoamento. Para resolver esta questão, utilizou-se um mecanismo bem simples. Um parafuso é rosqueado na peça na aonde é preso o eixo do modelo. Este parafuso passa através de uma abertura feita em uma peça que envolve aquela onde está preso o modelo. Quando se desenrosca o parafuso, a cabeça do mesmo perde o contato com esta peça envólucra e o modelo pode girar livremente. Quando o ângulo de ataque da asa é definido, rosqueia-se novamente o parafuso, travando-se novamente a peça envólucra, ficando o modelo impossibilitado de girar. A figura 2.11, a seguir, mostra em detalhe este mecanismo.

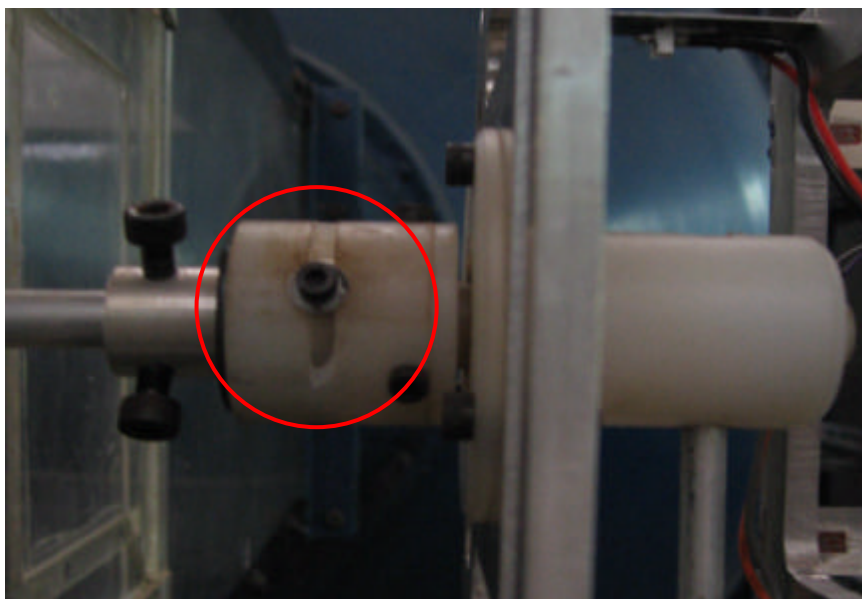


Figura 2.9: Detalhe do mecanismo de ajuste do ângulo de ataque. Circulado em vermelho, pode-se ver o parafuso usado para alterar o ângulo de ataque.

O eixo do modelo é fixado à balança através de três parafusos. Essa fixação garante a transmissão do momento de arfagem para a balança sem que haja escorregamento. A figura 2.11, abaixo, mostra esta fixação.



Figura 2.10: Fixação do eixo da asa na balança.

Todo o peso do modelo e da parte frontal da balança são sustentados pelo conjunto de células de carga, as quais são as responsáveis pela medição da força de sustentação exercida pelo escoamento. A idéia básica é comparar as medições realizadas com o túnel desligado, sem escoamento, com as medições em regime permanente no interior da seção de testes. Com a diferença dos valores medidos, é

possível determinar as forças aerodinâmicas de sustentação e arrasto para cada velocidade de operação. A figura 2.12 mostra a parte suspensa do módulo instrumentado. É possível ver nessa figura os fios que saem dos extensômetros assim como a célula de carga responsável pela medição do momento de arfagem (circulada em vermelho).

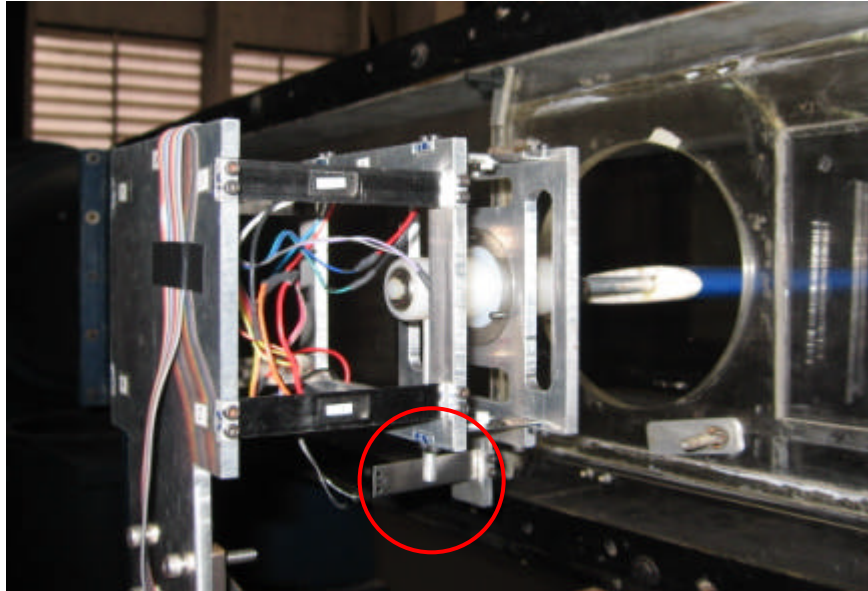


Figura 2.12: Parte suspensa do lado instrumentado da balança.

O conjunto de células de carga posicionadas horizontalmente (figura 2.12) defletem-se na direção vertical quando uma força de sustentação atua sobre o modelo durante a operação do túnel de vento. Este conjunto sustenta uma parte do peso do modelo e de parte da própria balança. Por isso, é necessário que o peso das peças suspensas não seja muito grande. O baixo peso da balança foi obtido utilizando-se materiais leves, como nylon e alumínio. Por outro lado, o conjunto de células de carga posicionadas verticalmente defletem-se na direção horizontal quando uma força de arrasto atua sobre o modelo. Este conjunto também sustenta uma parte do peso do modelo e da própria balança.

CAPÍTULO III

ANÁLISE AERODINÂMICA

Este capítulo descreve um estudo sobre a magnitude das forças atuantes em um perfil aerodinâmico, que são de vital importância na concepção do sistema de medição, uma vez que os resultados obtidos aqui foram tomados como diretrizes na concepção das células de carga e na escolha dos extensômetros que foram usados na medição dos esforços.

3.1 Escoamento de Fluidos ao Redor de Corpos Submersos

Sempre que há movimento relativo entre um corpo sólido e o fluido no qual está imerso, o corpo é submetido a uma força resultante $\vec{F}$, devido à ação do fluido. Em geral, a força de superfície infinitesimal $d\vec{F}$, atuando sobre um elemento de área pode ser em uma componente normal e outra paralela ao elemento. Essas componentes, divididas pela área do elemento fornecem as tensões normal e cisalhante, respectivamente, que atuam sobre o elemento. Se o corpo estiver se movendo através de um fluido viscoso, tanto as forças de cisalhamento quanto de pressão agem sobre ele. A integração dessas tensões sobre a superfície do corpo fornece a resultante $\vec{F}$.

Uma outra forma conveniente de se decompor a força resultante, $\vec{F}$, é em componentes paralela e perpendicular à direção do movimento. A componente paralela à direção do movimento é chamada de Força de Arrasto, enquanto que a componente perpendicular é chamada de Força de Sustentação. O Momento de Arfagem é o torque, na direção normal ao plano de escoamento, gerado por esses esforços em relação à algum ponto do modelo.

As contribuições para a força resultante que atua sobre o modelo, originárias das tensões de cisalhamento e pressão, podem ser escritas como $d\vec{F}_{\text{cisalhamento}} = \vec{\tau}_w dA$ e $d\vec{F}_{\text{pressão}} = -pdA$, onde $\vec{\tau}_w$ é a tensão de cisalhamento, p é a pressão e dA o elemento de área sobre o qual o elemento de força age. Devido a enorme dificuldade de se calcular as forças de arrasto e sustentação

analiticamente, normalmente deve-se recorrer a resultados experimentais. A presença de um gradiente de pressão adverso leva freqüentemente à separação do escoamento, que dificulta mais ainda a determinação analítica da força atuando sobre um corpo. Por isso, para a maioria dos corpos que possuem formas de interesse, há a necessidade de se recorrer ao uso de coeficientes adimensionais medidos experimentalmente a fim de computar a sustentação, o arrasto e o momento de arfagem, reforçando, portanto, a importância de um equipamento em túnel de vento que realize essas medições.

3.2 Força de Arrasto

Para um escoamento incompressível sobre qualquer corpo, a força de arrasto pode ser determinada pela expressão abaixo (Fox & McDonald, 2001):

$$F_D = \frac{1}{2} C_D \rho V^2 A, \quad (3.1)$$

onde C_D é o coeficiente de arrasto, ρ é a massa específica do fluido, V é a velocidade do escoamento e A é a área do corpo definida em função de sua geometria.

Se considerarmos que o escoamento em estudo incompressível, o que é razoável uma vez que o túnel de vento do LABMFA não trabalha com velocidades acima de 35 m/s, o C_D será uma função apenas do Re e da geometria do corpo. Sendo assim é de suma importância para o projeto, o estudo de coeficientes de arrasto para diversos corpos a fim de se obter uma estimativa do esforço adimensional em um determinado corpo. A força de arrasto pode ser dividida em duas categorias: arrasto de atrito e arrasto de pressão.

3.2.1 Arrasto de Atrito

O arrasto por atrito em alguns casos é predominante no arrasto total sobre um corpo. É o caso de uma placa plana paralela ao escoamento, onde sua determinação depende da distribuição das tensões de cisalhamento na superfície da placa. Para escoamento laminar sobre uma placa plana, o coeficiente de arrasto é dado por (Fox & McDonald, 2001):

$$C_D = \frac{1,33}{\sqrt{Re_l}}. \quad (3.2)$$

Para casos onde a camada limite seja turbulenta a partir do bordo de ataque, o coeficiente de atrito pode ser calculado a partir de (Fox & McDonald, 2001):

$$C_D = \frac{0,0742}{Re^{1/5}}. \quad (3.3)$$

A equação (3.3) é válida para a faixa em que Re está entre 5×10^5 e 10^7 . Para $Re < 10^9$, a equação proposta por Schlichting, H., (1979), se ajusta com boa precisão aos dados experimentais. A equação de Schlichting é mostrada abaixo

$$C_D = \frac{0,455}{(\log Re)^{2,58}}. \quad (3.4)$$

Para uma camada limite que é inicialmente laminar e passa por transição em algum local sobre a placa, o coeficiente de arrasto turbulento deve ser ajustado para levar em conta o escoamento laminar no comprimento inicial. Logo, para um número de Reynolds de transição de 5×10^5 , o coeficiente de arrasto pode ser calculado fazendo-se o ajuste na equação (3.2), conforme mostrado em Fox & McDonald (2001), para fornecer.

$$C_D = \frac{0,0742}{Re^{1/5}} - \frac{1740}{Re}. \quad (3.5)$$

A equação (3.5) é válida para $5 \times 10^5 < Re < 10^7$. Para $Re < 10^9$, tem-se:

$$C_D = \frac{0,455}{(\log Re)^{2,58}} - \frac{1610}{Re}. \quad (3.6)$$

A transição é admitida como ocorrendo em $Re = 5 \times 10^5$ para escoamentos nos quais a camada limite é inicialmente laminar. O número de Reynolds real para o qual a transição ocorre varia em função da combinação de alguns fatores, tais como rugosidade superficial e perturbações de corrente livre.

O arrasto por atrito é predominante em corpos esbeltos como placas e asas. Para a concepção do sistema de medição da balança, utilizou-se o arrasto por atrito em placas planas, a fim de se obter uma estimativa do menor esforço que se deseja medir.

3.2.2 Arrasto de Pressão

No caso de um escoamento sobre uma placa plana perpendicular a um escoamento, as tensões de cisalhamento não terão influência na determinação da força de arrasto atuante sobre o corpo. Neste caso, a pressão é o esforço dominante que mais contribui para a força de arrasto.

O coeficiente de arrasto devido à pressão baseia-se praticamente na área frontal do objeto. No caso de corpos cilíndricos de seção transversal retangular, o coeficiente é uma função da razão entre a altura e a largura do retângulo e do Re . Para escoamentos em que $Re > 10^3$ (com comprimento característico baseado na altura), o coeficiente de arrasto por pressão se torna aproximadamente independente de Re .

O arrasto por pressão é predominante em corpos rombudos como paralelepípedos ou placas planas ortogonais ao escoamento. Para o caso do projeto aqui tratado, utilizou-se o arrasto por pressão em paralelepípedos para se chegar à estimativa da maior força de arrasto que se deseja medir.

3.2.3 Arrasto Combinado

Tratou-se de dois casos especiais de escoamento onde a força de arrasto presente era exclusivamente devido ao atrito ou à pressão. No primeiro caso, o coeficiente de arrasto era uma função direta do número de Reynolds, enquanto no segundo, C_D é essencialmente independente do número de Reynolds para $Re > 10^3$.

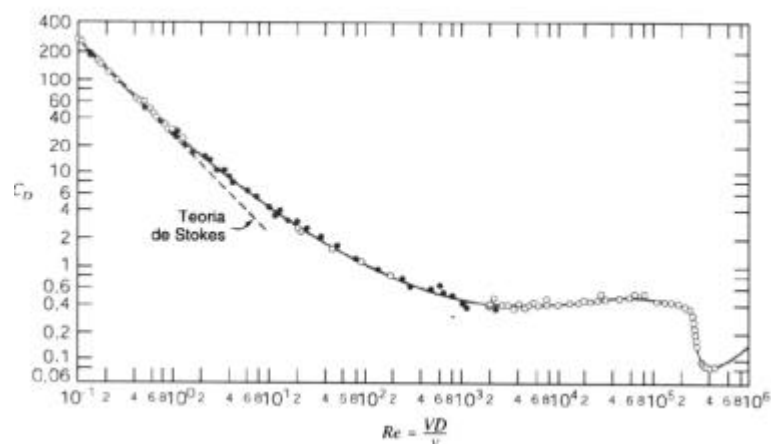


Figura 3.1: Coeficiente de arrasto de uma esfera lisa, em função do número de Reynolds (Fox & McDonald, 2001).

No caso de escoamento sobre uma esfera, por exemplo, tanto o arrasto de atrito quanto o de pressão contribuem para o arrasto total. O coeficiente de arrasto para escoamento sobre uma esfera lisa é mostrado na figura 3.1, como função do número de Reynolds.

Para números de Reynolds muito baixos não há separação do escoamento sobre uma esfera; a esteira é laminar e o arrasto é predominantemente arrasto de atrito.

À medida que o número de Reynolds é aumentado até cerca de 10^3 , o coeficiente de arrasto cai continuamente. Como resultado da separação do escoamento, o arrasto é uma combinação dos arrastos de atrito e de pressão. A contribuição relativa do arrasto de atrito diminui com o aumento do número de Reynolds; para Re aproximadamente igual a 10^3 , o arrasto de atrito é aproximadamente 5% do arrasto total.

A estimativa analítica do arrasto combinado também é muito difícil, de forma análoga à estimativa do arrasto de pressão. Portanto, nesses casos, é muito interessante lançar mão de uma medição direta da força de arrasto.

O escoamento sobre uma esfera foi usado aqui apenas como um exemplo onde a força de arrasto sofre influência tanto da pressão como do atrito. Não é feita na balança medidas com esferas ou escoamentos de três dimensões.

3.3 Sustentação

A força de sustentação é a componente das forças resultantes sobre um corpo perpendicular ao escoamento. Um exemplo comum da atuação da força de sustentação sobre um corpo é o voo de uma aeronave, onde as forças de sustentação atuantes nas asas sustentam um avião no ar. A força de sustentação F_L pode ser definida como:

$$F_L = \frac{1}{2} C_L \rho V^2 A_p, \quad (3.7)$$

onde, C_L é o coeficiente de sustentação, ρ é a massa específica, V é a velocidade do escoamento e A_p é a área definida em função da geometria do corpo.

A força de sustentação é resultante da diferença de pressão entre a parte inferior e a parte superior de um aerofólio. Ao submeter-se um aerofólio a um escoamento, com um determinado ângulo de ataque (ângulo de ataque maior do que zero), a velocidade do escoamento na parte superior do aerofólio será maior do que no bordo inferior, visto que na parte superior o caminho a ser percorrido pelo fluido que escoar ao redor do corpo em questão é maior do que na parte inferior. Neste caso, a velocidade do fluido é maior na superfície superior, o que acarreta uma pressão menor do que na superfície inferior. Esta diferença de pressão entre ambas as superfícies, o que acarreta numa força resultante, perpendicular ao escoamento, ao qual se dá o nome de força de sustentação.

A força de sustentação sobre um corpo também pode ser relacionada com a circulação em torno do perfil: para que a sustentação seja gerada, deve haver uma circulação líquida em torno do perfil. Pode-se imaginar que a circulação seja causada por um vórtice “fixo” no perfil.

3.3.1 Sustentação em Asas

Apesar dos constantes avanços científicos nos métodos computacionais, a maior parte dos dados disponíveis na literatura sobre aerofólios foi obtida em testes em túnel de vento. Abbott & Von Doenhoff, (1959), contém resultados de um grande número de testes conduzidos pela NACA (Comitê Nacional Consultor para a Aeronáutica – o antecessor da NASA).

Dados de coeficientes de arrasto e de sustentação para perfis típicos convencionais e de escoamento laminar mostrados como exemplo na figura 3.2, para um número de Reynolds de 9×10^6 baseado no comprimento de corda.

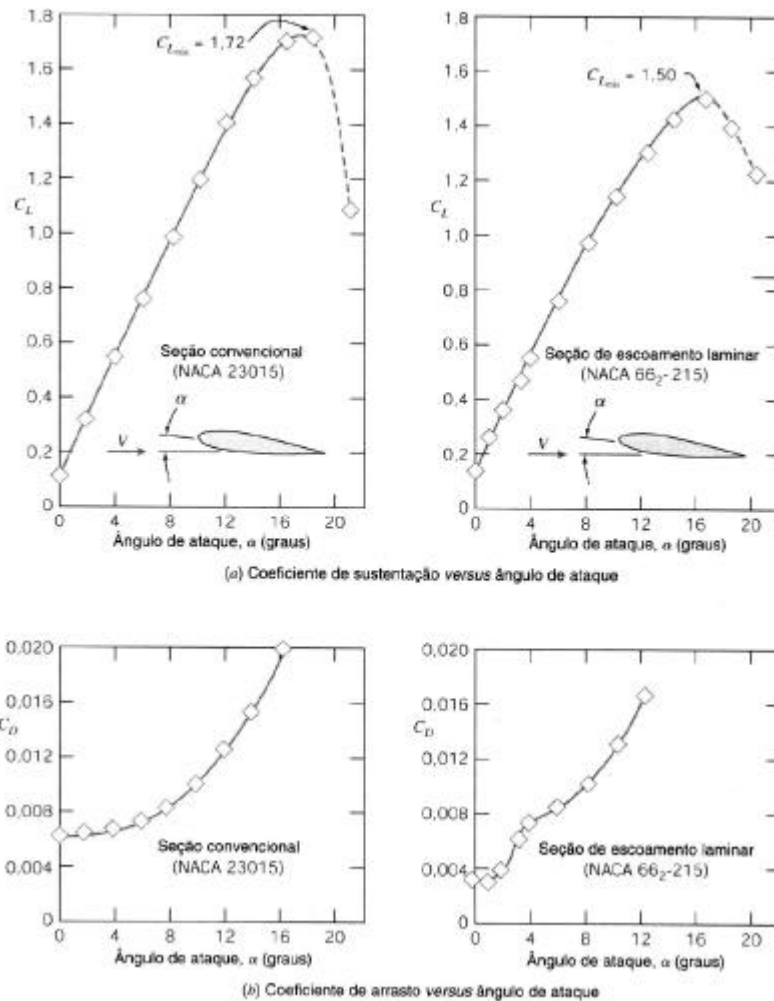


Figura 3.2: Variação do C_D e do C_L em função do ângulo de ataque para os 2 perfis descritos (Fox & McDonald, 2001).

Todos os dados apresentados até agora são para perfis de aerofólios de envergadura infinita 2D. Efeitos de extremidade nas asas de envergadura finita reduzem a sustentação e aumentam o arrasto. Dessa forma, a razão entre a força de sustentação e a força de arrasto que pode ser atingida na prática, para asas finitas, é inferior àquela obtida nos testes de perfis de aerofólios. No caso em estudo as medidas experimentais de força foram obtidas com a balança utilizando perfis de envergadura nominalmente infinita, isto é, com envergadura igual a largura do túnel de vento.

Os efeitos de envergadura finita podem ser correlacionados, usando a razão de aspecto da asa, definida como:

$$AR \equiv \frac{b^2}{A_p}, \quad (3.8)$$

onde A_p é a área planiforme e b é a envergadura da asa.

A máxima razão sustentação/arrasto ($L/D = C_L/C_D$) para uma moderna seção de baixo arrasto pode ser tão alta quanto 400, para uma razão de aspecto infinita. Um planador de alto desempenho com $AR = 40$, pode ter $L/D = 40$; um avião leve típico ($AR \approx 12$) pode ter $L/D \approx 20$, ou próximo disto.

Os flaps são partes móveis da borda de fuga de uma asa que podem ser prolongadas durante a aterrissagem e a decolagem a fim de aumentar o coeficiente de sustentação da asa. Os efeitos dos flaps abertos de uma asa sobre a sustentação e o arrasto de duas configurações típicas de flaps são mostrados na figura 3.3, quando aplicadas à seção de aerofólio NACA 23012. O coeficiente máximo de sustentação para esta seção é aumentado de 1,52 na condição “limpa” para 3,48 com flaps duplos. Dessa forma, a redução na velocidade de aterrissagem seria de 34%.

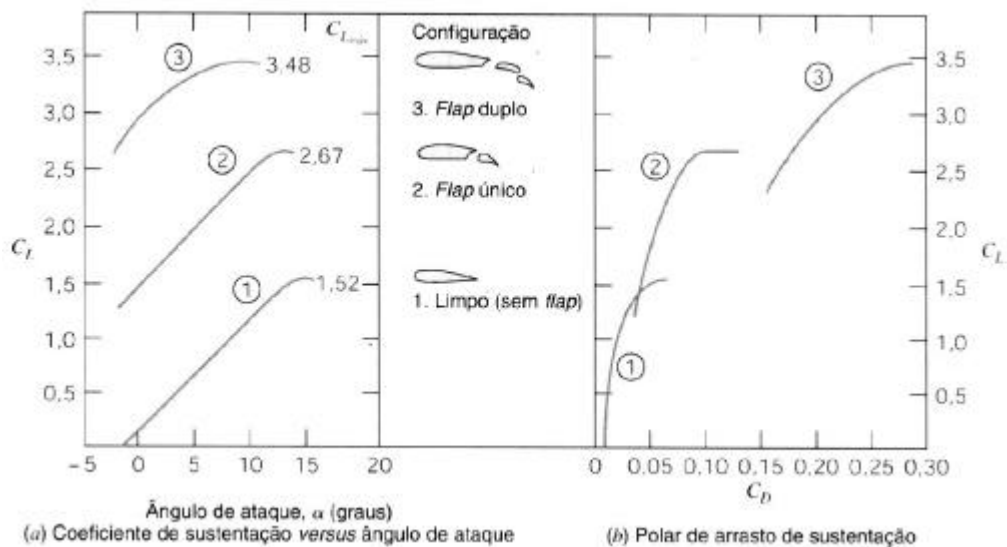


Figura 3.3: Coeficiente de sustentação versus ângulo de ataque e Polar de arrasto de sustentação (Fox & McDonald, 2001).

3.3.2 Ângulo de Ataque

Os coeficientes de arrasto e sustentação para um aerofólio (asa) são funções do número de Reynolds e do ângulo de ataque; α é definido como o ângulo entre a corda do aerofólio e o vetor velocidade de corrente livre. A corda de um aerofólio é a linha reta ligando o bordo de ataque e o bordo de fuga. A área perpendicular ao escoamento muda com o ângulo de ataque, ligando esse parâmetro ao cálculo das forças de arrasto e sustentação.

3.3.3 Ângulo de Estol (“Stall”)

À medida que se aumenta o ângulo de ataque aumenta-se o C_L de um aerofólio. No entanto, este fenômeno acontece até um determinado ângulo de ataque, a partir do qual nota-se uma súbita queda na força de sustentação. A esse ângulo dá-se o nome de ângulo de estol, ou diz-se simplesmente que a asa estolou.

A perda de sustentação do aerofólio resulta quando a separação do escoamento ocorre sobre uma grande porção da sua superfície superior (Fox & McDonald, 2001). À medida que o ângulo de ataque aumenta, o ponto de estagnação move-se para trás ao longo da superfície inferior como mostrado esquematicamente para a seção de escoamento laminar simétrica, na figura 3.4 (a). O escoamento na superfície superior acelera-se a fim de contornar o nariz do aerofólio. A pressão mínima diminui, e sua localização move-se em direção ao bordo de ataque, na superfície superior do aerofólio. Um severo gradiente adverso de pressão aparece em seguida ao ponto de estagnação. Por fim, o gradiente adverso de pressão causa a completa separação do escoamento da superfície superior e o aerofólio “estola.” O efeito de ângulo de ataque sobre a distribuição de pressão teórica na superfície superior é mostrado na figura 3.4 (b).

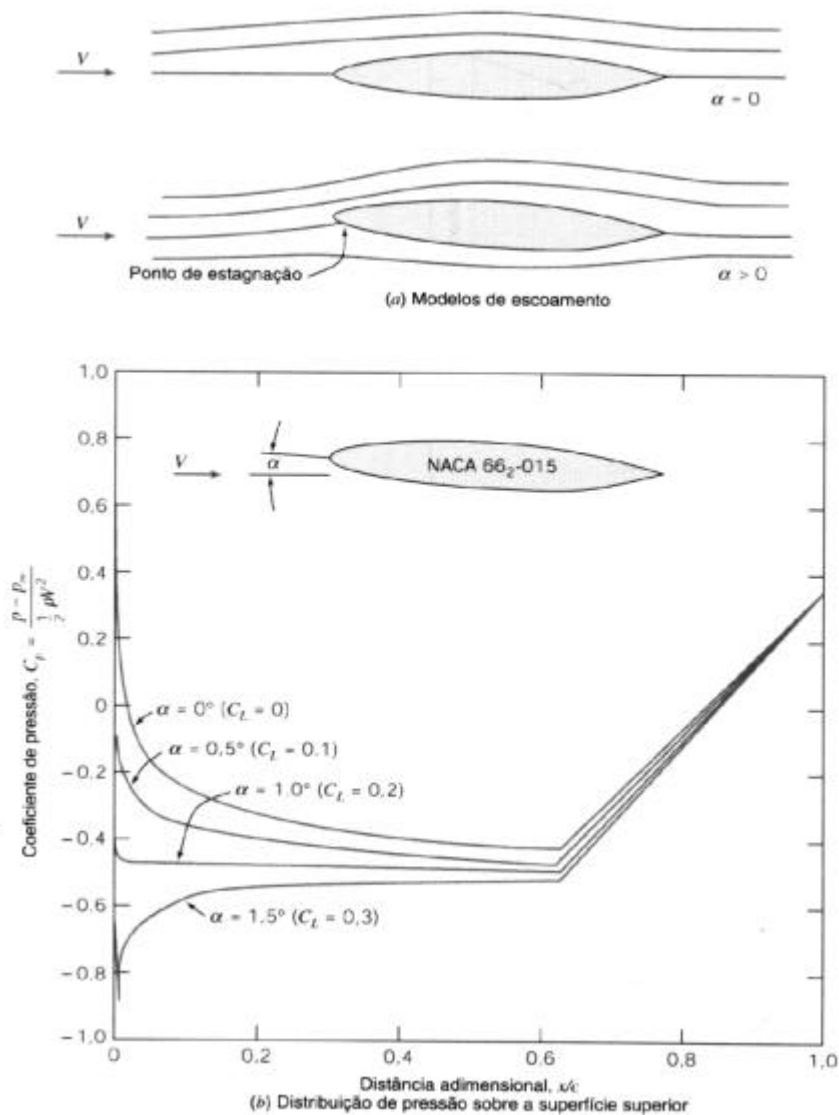


Figura 3.4: Escoamento em torno de um aerofólio: (a) linhas de corrente e (b) Distribuição de pressão sobre a superfície superior do aerofólio (Fox & McDonald, 2001).

Para um perfil de escoamento laminar, quando o aerofólio estola, acontece um aumento súbito de C_D . Isto é visível na figura 3.2. O aumento súbito de C_D é causado pela transição prematura, de laminar para turbulento, de escoamento de camada limite na superfície superior. Como as seções de escoamento laminar têm bordos de ataque muito agudos, todos os efeitos descritos são ampliados, e o escoamento estola a ângulos de ataque inferiores aos das seções convencionais. O coeficiente de sustentação máximo possível, C_{lmax} , também é menor para seções de escoamento laminar. Gráficos de C_L X C_D , chamados gráficos Polares de Sustentação – Arrasto são empregados com frequência na apresentação de dados de aerofólios.

3.4 Momento de Arfagem

Momento de arfagem é o torque imposto no corpo imerso no escoamento, geralmente asas e aerofólios, na direção do eixo do corpo perpendicular ao palno de escoamento. Por convenção, momentos que tendem a girar a asa no sentido de aumento do ângulo de ataque são positivos (*pitch up*), e momentos que tendem a diminuir o ângulo de ataque são negativos (*pitch down*).

O momento de arfagem em uma asa é definido como

$$M_a = \frac{1}{2} C_{Ma} \rho V^2 A_p l, \quad (3.9)$$

onde C_{Ma} é o coeficiente de momento de arfagem, M_a é o momento de arfagem, ρ é a massa específica do fluido, V é a velocidade do escoamento, A_p é a área planiforme e l é o comprimento de referencia; no caso da asa, sua corda.

Geralmente, os coeficientes de momento de arfagem são levantados para a posição de $c / 4$, a partir do bordo de ataque da asa, c é a corda da asa.

3.5 Esforços Considerados para Projeto

3.5.1 Dados do Túnel de Vento

O trabalho aqui descrito visa instrumentar uma balança projetada para o túnel de vento I do LABMFA. O túnel de vento em questão tem uma seção de testes com 30 cm de altura, 40 cm de largura e 2 metros de comprimento. Possui paredes de acrílico presas por cantoneiras de aço.

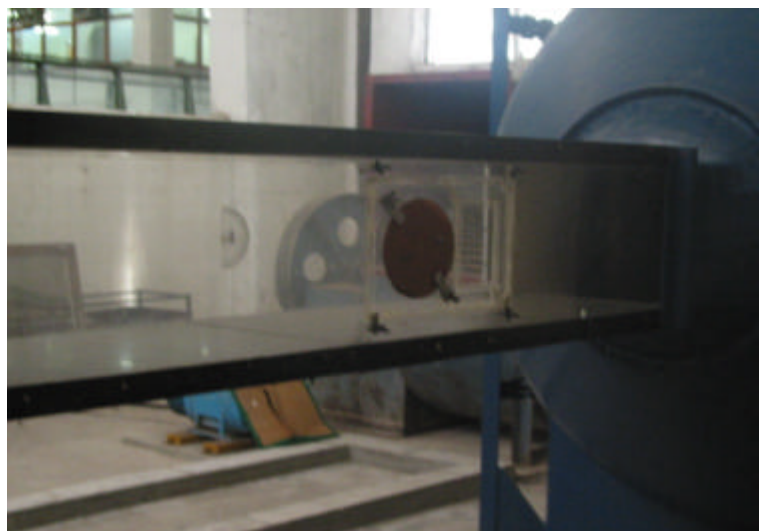


Figura 3.5: Foto do Túnel de Vento I do LABMFA.

A velocidade de escoamento na seção de teste é, de no máximo, 35 m/s, considerada alta para o tamanho do túnel e foi utilizada para os cálculos de estimativa das forças de arrasto e sustentação máxima a serem medidas pela balança.

O túnel de vento é de circuito aberto e funciona com sucção na seção de teste, pois o ventilador é posicionado a jusante da seção de teste. Possui ainda uma seqüência de telas na sua entrada de ar, mais um artifício utilizado para homogeneizar o escoamento. A figura 3.6 traz a foto que mostra as telas na entrada de ar do túnel.



Figura 3.6: Detalhe da sucção de ar do Túnel de Vento I.

3.5.2 Corpos Considerados e Esforços Calculados

Para o projeto do sistema de medição da balança foi necessário estimar os esforços que serão medidos pela mesma. Portanto, para o projeto do sistema de medição da balança, foram feitas estimativas dos valores dos três esforços que se pretende medir com ela: força de arrasto, força de sustentação e momento de arfagem.

Como é necessário saber os máximos de esforços a serem medidos, para este cálculo foram considerados três modelos de corpos a serem imersos no escoamento no interior do túnel; uma placa plana, um paralelepípedo e um cilindro circular.

A utilização de uma placa plana como referencia para o cálculo dos esforços esperados para uma asa se justifica pelos vários perfis existentes. Foi levantada a possibilidade de realizar uma média entre os C_L e C_D dos diversos perfis, mas o resultado tenderia aos coeficientes de uma placa plana. Eis, portanto, o motivo da escolha.

O coeficiente de sustentação da placa plana é aproximado pela seguinte expressão:

$$C_L = 2\pi \sin(\alpha), \quad (3.10)$$

onde α é o ângulo de ataque, em radianos. Esta expressão é válida apenas para ângulos de ataque pequenos.

Novamente, para uma placa plana, o coeficiente de arrasto pode ser estimado pela expressão abaixo:

$$C_D = 0,0001546 \times \alpha^2 - 0,0005946 \times \alpha + 0,01, \quad (3.11)$$

onde α é o ângulo de ataque expresso em graus.

Os coeficientes de arrasto do cilindro e do paralelepípedo foram retirados de Blevins, R. D., (1984), assim como as expressões dos coeficientes de arrasto e sustentação da placa plana. As expressões utilizadas para o cálculo das forças foram: (3.1), (3.7) e (3.9). A Tabela 3.1, abaixo, apresenta as forças de sustentação e arrasto para uma placa plana inclinada de 18°. Em verde, a faixa de medição, e

em vermelho, a faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (Cc), estão em m.

Tabela 3.1: Força de Sustentação para uma placa plana com $\alpha=18^\circ$.

Placa Plana – 18° de inclinação					
Força de sustentação (N)				C_L	1,94
Vel (m/s) / Cc (m)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
5,00	0,47	0,55	0,62	0,70	0,78
10,00	1,87	2,18	2,49	2,80	3,12
15,00	4,21	4,91	5,61	6,31	7,01
20,00	7,48	8,72	9,97	11,22	12,46
25,00	11,68	13,63	15,58	17,52	19,47
30,00	16,82	19,63	22,43	25,23	28,04
35,00	22,90	26,71	30,53	34,35	38,16

Tabela 3.2: Força de Sustentação para Perfil NACA 0018 com $c=0,13\text{m}$, $Re=2,5 \times 10^5$.

Perfil NACA 0018					
Força de sustentação (N)					
Vel (m/s) / α	1°	4°	8°	12°	16°
5,00	0,12	0,49	0,92	1,35	1,66
10,00	0,49	1,97	3,69	5,41	6,64
15,00	1,10	4,43	8,30	12,18	14,94
20,00	1,97	8,72	14,76	21,64	26,57
25,00	3,07	12,30	23,06	33,82	41,51
30,00	16,82	17,71	33,21	48,71	59,78
35,00	4,42	24,10	45,20	66,30	81,36

Tabela 3.3: Força de Arrasto para uma placa plana com $\alpha=18^\circ$.

Força de arrasto (N)				C_D	0,05
Vel (m/s) / Cc (m)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
5,00	0,04	0,04	0,05	0,06	0,06
10,00	0,15	0,18	0,21	0,23	0,26
15,00	0,35	0,40	0,46	0,52	0,58
20,00	0,62	0,72	0,82	0,92	1,03
25,00	0,96	1,12	1,28	1,44	1,61
30,00	1,39	1,62	1,85	2,08	2,31
35,00	1,89	2,20	2,52	2,83	3,15

Tabela 3.4: Força de Arrasto para uma placa plana com $\alpha=0^\circ$.

Força de arrasto (N)					
Vel (m/s) / Cc (m)	0,12	0,14	0,16	0,18	0,20
5,00	0,004	0,005	0,005	0,006	0,006
10,00	0,013	0,014	0,016	0,017	0,018
15,00	0,025	0,027	0,029	0,031	0,032
20,00	0,039	0,042	0,045	0,048	0,050
25,00	0,054	0,059	0,063	0,067	0,070
30,00	0,072	0,077	0,083	0,088	0,092
35,00	0,090	0,098	0,104	0,111	0,117

A Tabela 3.5, abaixo, apresenta valores de forças de arrasto para um cilindro de seção transversal retangular (paralelepípedo) com largura / comprimento característico (L/C_c) = 0,5; C_d = 2,5. Em verde, a faixa de medição e em vermelho, faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (C_c), estão em m.

Tabela 3.5: Forças de Arrasto para um paralelepípedo com largura / comprimento característico (L/C_c) = 0,5.

Paralelepípedo					
Força de arrasto (N)		L/Cc 0,5		C_D 2,50	
Vel (m/s) / Cc (m)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5,00	0,33	0,49	0,65	0,81	0,98
10,00	1,30	1,95	2,60	3,25	3,90
15,00	2,93	4,39	5,85	7,31	8,78
20,00	5,20	7,80	10,40	13,00	15,60
25,00	8,13	12,19	16,25	20,31	24,38
30,00	11,70	17,55	23,40	29,25	35,10
35,00	15,93	23,89	31,85	39,81	47,78

Na Tabela 3.6, abaixo, são apresentadas as forças de arrasto para um cilindro. Em verde, a faixa de medição, e em vermelho, faixa de esforço que a balança não consegue medir. As velocidades estão em m/s e os comprimentos característicos (C_c), estão em m.

Tabela 3.6: Forças de Arrasto para um cilindro.

Força de arrasto (N)				C_D max	1,20
Vel (m/s) / Cc (m)	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06
5,00	0,14	0,21	0,29	0,36	0,43
10,00	0,57	0,86	1,25	1,56	1,87
15,00	1,40	2,11	2,81	3,51	4,21
20,00	2,50	3,74	4,99	6,24	7,49
25,00	3,90	5,85	7,80	9,75	11,70
30,00	5,62	8,42	11,23	14,04	16,85
35,00	7,64	11,47	15,29	19,11	22,93

Conforme mencionado, observa-se a grande diferença entre as forças de arrasto as quais a balança deve medir. A maior força de arrasto na asa é uma força muito modesta para um paralelepípedo. A força de arrasto em um cilindro é menor que em um paralelepípedo, e, portanto, não foi utilizada.

Observado isto, definiu-se a faixa de medição de arrasto e sustentação da balança conforme a tabela (3.5), de forma a contemplar a maior faixa de esforços possível.

Tabela 3.2: Faixa de Medição (N) da balança.

Força (N)		Min	Max
Arrasto (N)		0,6	30,00
Sustentação	Positiva	0,8	38,00
	Negativa	0,8	20,00

A operação de uma asa no túnel deve ser tal que se espere até 38 N de sustentação positiva, embora as células de carga tenham sido dimensionadas para um esforço total de 35 N. Isto se deve ao fato da medição de sustentação levar em consideração o peso da própria asa e da parte suspensa da balança. Na tabela (3.6), foi considerado que este conjunto possa pesar até 15 N.

Após uma busca na literatura por inúmeros perfis da família NACA, estimou-se o coeficiente de momento de arfagem máximo a ser encontrado em 0,15 em relação ao ponto $c/4$. Assim, foi calculado como torque máximo a ser medido pela balança: 1,90 N.m, por meio da expressão (3.4.1). Devido à incerteza deste valor, o projeto da balança para momento de arfagem foi feito para medições de até **3,5 N.m**. Esse valor foi escolhido por proporcionar um coeficiente de segurança de 1,8, considerado razoável pelo grau de incerteza do cálculo anterior.

CAPÍTULO IV

INSTRUMENTAÇÃO

4.1 Ligação dos Extensômetros

Como dito anteriormente, a balança mede esforços aerodinâmicos através da deformação de células de carga. O instrumento usado para a medição da deformação das células de carga foi o extensômetro.

Extensômetros são pequenas resistências que se deformam juntamente com o corpo metálico atuando como transdutores. A resistência de um condutor varia linearmente com a alteração de sua dimensão (deformação). Assim, devido à variação da resistência, é possível descobrir a variação da dimensão da peça à qual esta resistência está fixada.

Os extensômetros usados no projeto são do modelo KFC-2-350-C1-11 do tipo axial e tem resistência de 350Ω. As especificações técnicas do extensômetro podem ser encontradas no apêndice B. Como os terminais dos extensômetros são extremamente frágeis, colou-se às células de carga, conectores intermediários entre os terminais dos extensômetros e os fios que levam o sinal até a placa de aquisição de dados. Com isso, evita-se soldar os fios diretamente aos terminais do extensômetros, uma vez que o peso dos fios poderia danificar os extensômetros.

Para a medição dos três esforços, foram montadas três pontes de Wheatstone, sendo uma para cada esforço a ser medido. Nomeou-se as pontes de “Ponte de Arrasto”, de “Ponte de Sustentação” e “Ponte de Momento”, responsáveis pelas medições do arrasto, da sustentação e do momento de arfagem, respectivamente. Devido aos processos de montagem e desmontagem dos corpos na seção de teste do túnel de vento, apenas um dos lados da balança foi instrumentado. Essa construção não compromete a eficiência do sistema de extensometria e permite a montagem de pontes completas para a medição de arrasto e sustentação, o que é também mais conveniente para a obtenção do sinal de saída.

A montagem das pontes de força de arrasto e sustentação é idêntica. Cada esforço é suportado por quatro células de carga. Em cada uma dessas células é

colado um extensômetro. Apesar de todas essas células possuírem o mesmo tipo de deformação, a colagem dos extensômetros deve ser feita em posições diferentes. Os extensômetros devem ser colados nos lados das células de carga que são voltados para o interior da balança. Assim, assegura-se, sempre, que enquanto dois extensômetros sofrem extensão, os outros dois sofrem compressão. Aqueles que sofrem extensão devem ser ligados nas posições R1 e R2, enquanto os que sofrem compressão devem ser ligados nas posições R3 e R4, apresentadas na figura 4.1. Assim, obtém-se um sinal mais alto nessas duas pontes.

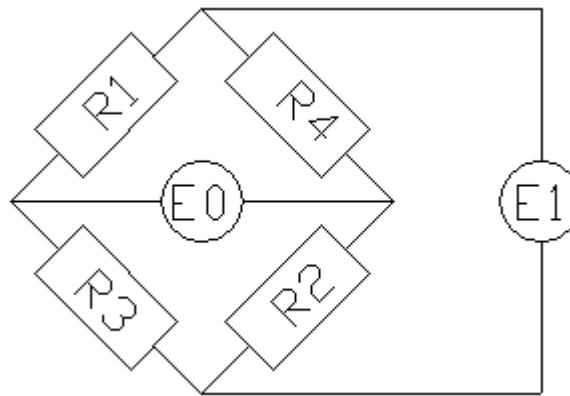


Figura 4.1 – Ligação dos extensômetros em ponte de Wheatstone.

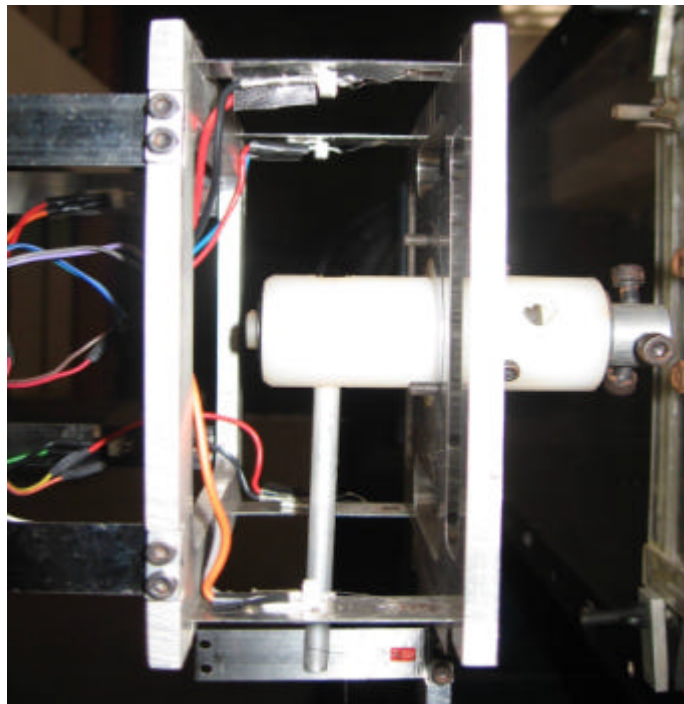


Figura 4.2: Posicionamento dos extensômetros no módulo elástico da balança.

Os extensômetros utilizados no projeto do sistema de medição da balança foram gentilmente cedidos pelo professor Sylvio José do Departamento de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A fim de conhecer o comportamento dos extensômetros, foram feitos testes preliminares no Laboratório de Metrologia da UFRJ. Os testes visavam principalmente o levantamento de uma curva de Força x Voltagem. Estes testes foram de vital importância para o projeto, uma vez que o comportamento dos extensômetros foi um importante balizador no cálculo das células de carga.

Para a realização dos testes foi utilizada uma máquina onde se aplicava uma força conhecida sobre a célula de carga e obtém-se, assim, a deformação medida pelo extensômetro. A figura 4.3, abaixo, é uma foto do ensaio realizado.



Figura 4.3: Máquina usada nos testes.

Nela pode-se entender o funcionamento da máquina: a célula de carga é engastada numa superfície rígida e sua extremidade livre é apoiada em um braço de alavanca, que por sua vez é preso a um disco. Diametralmente oposto ao braço de alavanca amarra-se uma linha, que passa por uma roldana, e na sua outra extremidade pendura-se massas de valores conhecidos.

Para a colagem dos extensômetros nas células de carga é necessário preparar a superfície da mesma. Para tal, lixa-se primeiramente com uma lixa mais “grossa” e depois com uma lixa mais fina. Depois passa-se álcool na célula de carga para limpar sua superfície, desta maneira, ela fica pronta para que seja colado o extensômetro.

Foi usada na colagem cola Epóxi 30. Para auxiliar na fixação dos extensômetros, usou-se fita adesiva. Primeiramente colocou-se o extensômetro com a sua superfície externa sobre a fita. Então, espalhou-se a cola na outra superfície do extensômetro e por fim, a fita com o extensômetro foi colada na célula de carga, de modo que o extensômetro ficou paralelo à borda da célula de carga. Depois de fixado na célula, foi colocado sobre a célula um peso de aproximadamente 5 kg, de modo a pressionar o extensômetro contra a célula de carga, garantindo, assim, a colagem.

O tempo de cura da cola foi de aproximadamente 8 horas. Depois de passado esse tempo, o extensômetro estava colado na célula de carga e a fita adesiva foi então retirada. Por fim, os dois terminais do extensômetro foram soldados aos fios, que foram ligados ao sistema responsável pela aquisição de dados.

Por fim, a célula de carga foi furada em uma de suas extremidades para que pudesse ser engastada à máquina. A figura 4.4, a seguir, mostra os detalhes da célula de carga presa à máquina de testes, bem como os extensômetros já fixados com seus terminais soldados.

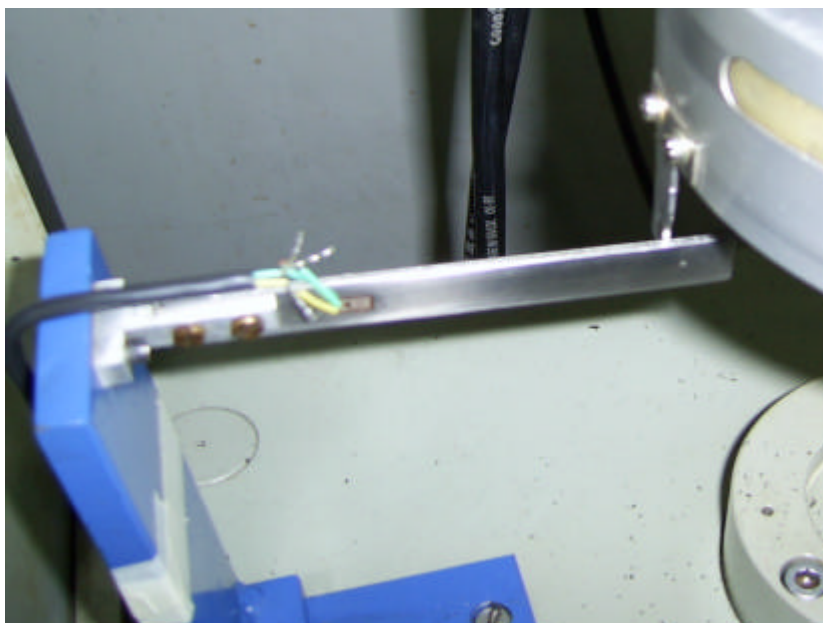


Figura 4.4: Célula de carga presa à máquina de testes.

Depois de feitos os testes pode-se fazer uma correspondência entre a Massa x Voltagem através de medidas reais, conforme mostrado a seguir, na figura 4.5:

Massa (g)	Tensão (mV)
100	2.0 ± 0.05
200	4.0 ± 0.05
300	5.5 ± 0.05
400	9.0 ± 0.05
500	12.0 ± 0.05
600	14.0 ± 0.05
700	17.5 ± 0.05
800	19.5 ± 0.05
900	22.0 ± 0.05
1000	24.0 ± 0.05
1100	27.5 ± 0.05
1200	29.5 ± 0.05
1300	32.0 ± 0.05
1400	34.0 ± 0.05

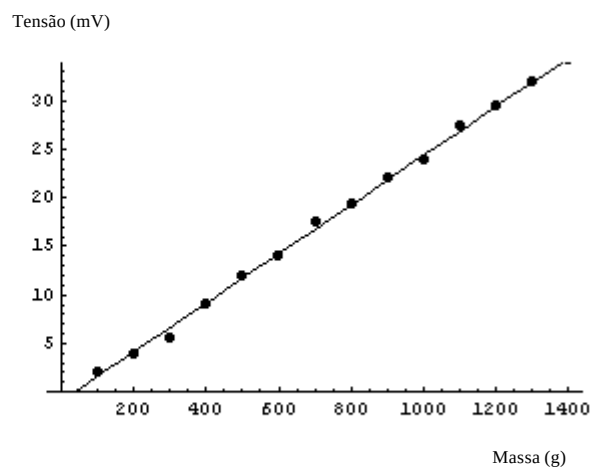


Figura 4.5: testes preliminares de calibração dos extensômetros.

A curva obtida nos testes foi bastante satisfatória pois mostrou um comportamento linear dos extensômetros para a faixa de forças a que é submetido o modelo na balança.

4.2 Cálculo das Células de Carga

As células de carga de arrasto, sustentação e momento de arfagem foram calculadas para as situações de máximo esforço. Estas condições e os resultados obtidos estão descritos abaixo. Os valores das forças usadas nos cálculos abaixo foram previamente calculadas no Capítulo III deste trabalho.

4.2.1 Cálculo das células de carga de sustentação:

Força de Sustentação esperada para uma placa plana com $\alpha=18^\circ$ e velocidade de escoamento de 35 m/s.

$$F_L = 38 \text{ N}$$

força de sustentação atuante na asa

Saída esperada na ponte:

$$f = \frac{F_L}{8}$$

força em cada célula de carga

$$l = 0,05 \text{ m}$$

comprimento estipulado para a célula de carga

$$t = 0,0005 \text{ m}$$

espessura estipulada para a célula de carga

$$b = 0,015 \text{ m}$$

largura estipulada para a célula de carga

$$I \equiv \frac{b \cdot t^3}{12} = 0,15625 \text{ mm}^4$$

momento de inércia de uma viga

$$s \equiv \frac{f \cdot l \cdot t}{2I} = 380 \text{ N/mm}^2$$

tensão em uma viga

$$S_g = 2,12$$

constante do extensômetro

$$R = 350 \text{ } \Omega$$

resistência dos extensômetros

$$V = 2,5 \text{ V}$$

tensão de alimentação dos extensômetros

$$e \equiv \frac{s}{E} = 0,0018$$

deformação dos extensômetros

$$? E \equiv v \frac{4R^2 \cdot S_g \cdot e}{4R^2} = 9,72 \text{ mV}$$

tensão de saída esperada da ponte

4.2.2 Cálculos das células de carga de arrasto:

Força de Arrasto para um paralelepípedo com $C_C = 0,4$ m e $L / C_C = 0,5$, e um escoamento de 35 m/s.

$$F_D = 32 \text{ N}$$

força de arrasto atuante na asa

Saída esperada na ponte:

$$f = \frac{F_D}{8}$$

força em cada célula de carga

$$l = 0,0835 \text{ m}$$

comprimento estipulado para a célula de carga

$$t = 0,0005 \text{ m}$$

espessura estipulada para a célula de carga

$$b = 0,015 \text{ m}$$

largura estipulada para a célula de carga

$$I \equiv \frac{b \cdot t^3}{12} = 0,15625 \text{ mm}^4$$

momento de inércia de uma viga

$$s \equiv \frac{f \cdot l \cdot t}{2I} = 534 \text{ N/mm}^2$$

tensão em uma viga

$$S_g = 2,12$$

constante do extensômetro

$$R = 350 \text{ } \Omega$$

resistência dos extensômetros

$$v = 2,5 \text{ V}$$

tensão de alimentação dos extensômetros

$$e \equiv \frac{s}{E} = 0,002$$

deformação dos extensômetros

$$? E \equiv v \frac{4R^2 \cdot S_g \cdot e}{4R^2} = 13,68 \text{ mV}$$

tensão de saída esperada da ponte

Analogamente, calculando a tensão de saída para uma Força de Arrasto Mínima, previamente calculada no Capítulo III deste trabalho:

$$F = 0,6 \text{ N}$$

$$? E \equiv v \frac{4R^2 \cdot S_g \cdot e}{4R^2} = 0,25 \text{ mV}$$

4.2.3 Cálculo da célula de carga de momento de arfagem:

$M = 3,5 \text{ Nm}$ momento máximo estimado

$L_{\text{haste}} = 90 \text{ mm}$ comprimento da haste

$F \equiv \frac{M}{L_{\text{haste}}} = 39 \text{ N}$ força na célula de carga de momento

$l = 0,025 \text{ m}$ comprimento estipulado para a célula de carga

$t = 0,0005 \text{ m}$ espessura estipulada para a célula de carga

$b = 0,015 \text{ m}$ largura estipulada para a célula de carga

$I \equiv \frac{b \cdot t^3}{12} = 0,15625 \text{ mm}^4$ momento de inércia de uma viga

$s \equiv \frac{f \cdot l \cdot t}{2I} = 1560 \text{ N/mm}^2$ tensão em uma viga

$S_g = 2,12$ constante do extensômetro

$R = 350 \text{ }\Omega$ resistência dos extensômetros

$v = 2,5 \text{ V}$ tensão de alimentação dos extensômetros

$e \equiv \frac{s}{E} = 0,007$ deformação dos extensômetros

$? E \equiv v \frac{4R^2 \cdot S_g \cdot e}{4R^2} = 39,94 \text{ mV}$ tensão de saída esperada da ponte

CAPÍTULO V

SISTEMA DE AQUISIÇÃO

5.1 Sistema de Aquisição

O projeto original da balança previa um sistema de leitura de dados auxiliado apenas por um amplificador. As informações eram lidas em um multímetro, ligado ao amplificador. No entanto, em testes preliminares o sistema mostrou-se bastante ineficaz, uma vez que altas velocidades de escoamento induziam turbulências no perfil fazendo com que o valor lido pelo multímetro variasse bastante, tornando-se difícil precisar um valor médio do sinal dos extensômetros. Além disso, o uso desse sistema não possibilitava o armazenamento de dados, para estudos e análises posteriores.

Sendo assim, identificou-se a necessidade de se projetar um novo sistema de aquisição de dados para a balança, que cumprisse dois importantes requisitos: ser capaz de mostrar um valor médio da leitura dos extensômetros e armazenar os dados obtidos e mostrar as medidas obtidas em forma gráfica na tela de um computador.

A solução encontrada foi a compra de uma placa de aquisição que fica embutida no computador. Esta placa é responsável por fazer a aquisição dos dados vindos dos extensômetros e armazená-los na memória do computador. A placa de aquisição é ligada a um bloco conector, que é alimentado por uma fonte externa, sendo responsável por aplicar aos extensômetros uma tensão de excitação. Neste mesmo bloco conector são ligados os transdutores dos extensômetros. A placa utilizada neste projeto é o modelo PCI-6221, da National Instruments.

Os fios vindos dos extensômetros são conectados diretamente aos transdutores, onde são ligados em uma ponte de Wheatstone completa. O sistema conta com dois transdutores idênticos: um ligado aos extensômetros responsáveis pela medição da força de arrasto e o outro aos extensômetros responsáveis pela medição da força de sustentação. As figuras 5.1 e 5.2, abaixo, mostram o sistema de aquisição de dados.



Figura 5.1: Visão geral da balança e do sistema de aquisição. Circulado em vermelho está o bloco conector onde são ligados os transdutores dos extensômetros.

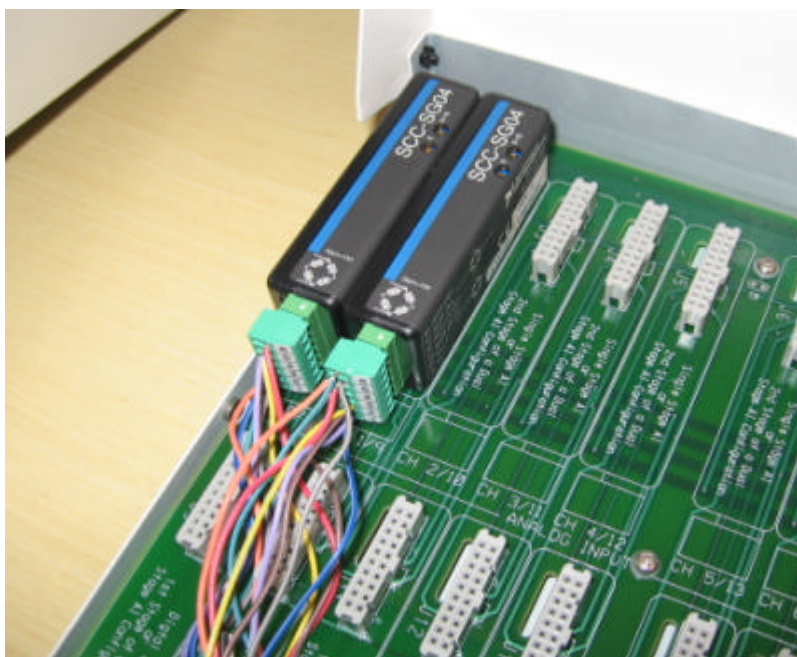


Figura 5.2: Transdutores dos Extensômetros ligados ao bloco conector.

Este projeto não contempla a medição de momento de arfagem, uma vez que os extensômetros da célula de carga do momento de arfagem são ligados em meia ponte de Wheatstone e os transdutores comprados podem apenas ser usados para pontes de Wheatstone completa. A medição do momento de arfagem implica na compra de um transdutor de meia ponte de Wheatstone.

O diagrama de blocos da figura 5.3 abaixo representa o sistema de aquisição de dados:

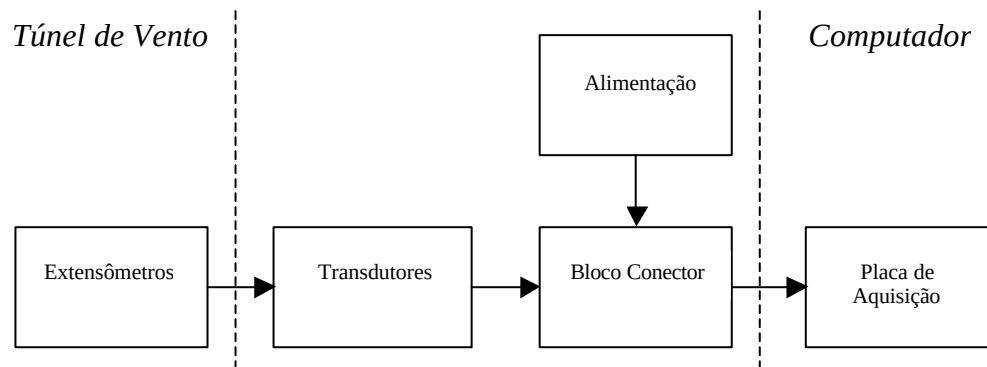


Figura 5.3: Diagrama de blocos do sistema de aquisição de dados.

Os dados lidos pela placa do sistema de aquisição de dados necessitam ser tratados e visualizados. Para isso foi usado um programa chamado LabView, que além de fazer o tratamento dos dados atua como interface gráfica da balança.

O LabView é uma linguagem de programação gráfica desenvolvida e comercializada pela National Instruments. O principal campo de aplicação do LabView é justamente na técnica de medição e controle. A programação é feita através do modelo de fluxo de dados, que oferece a esta linguagem vantagens para a aquisição de dados e sua manipulação e tratamento. Os programas LabView são chamados de instrumentos virtuais, ou simplesmente Ivs, e são compostos pelo painel frontal, que contém a interface, e o bloco de diagramas, que contém o código gráfico do programa. A figura 5.4, a seguir, mostra o painel frontal do LabView, criado para a aquisição de dados da balança, exibido na tela do microcomputador.

Os blocos de funções são designados por instrumentos virtuais (IVs). Isto é assim porque, em princípio, cada programa (Sub-IV) pode ser usado como sub-programa por qualquer outro, ou pode simplesmente ser executado separadamente.

O programador conecta os IVs com linhas de ligação e define deste modo o fluxo de dados. Cada IV pode possuir entradas ou saídas. A execução de um IV começa quando todas as entradas são existentes; os resultados são então colocados nas saídas uma vez que o sub-programa tenha sido executado. Desta forma, a

ordem em que as tarefas são executadas é definida em função dos dados. Uma ordem pré-definida (por exemplo "da esquerda para a direita") não existe.

Uma importante consequência destas regras é a facilidade com que processos paralelos podem ser programados no LabView. Basta haver dois sub-IVs sem interdependência dos dados para que eles sejam processados em paralelo. Caso um sub-IV não possua entradas, ele será executado ao início do programa. Caso ele não possua saídas, os dados resultantes são ignorados ou então usados de outras maneiras: escrever no disco rígido ou enviar para a rede ou para impressão. Da mesma forma, um sub-IV sem entradas pode receber dados de aparelhos periféricos ou gerar os seus próprios dados (por exemplo gerador aleatório).

Os sub-IVs podem estar diretamente interconectados. Muitas das funções próprias do LabView são por sua vez IVs normais, que também podem ser processadas pelo programador. Todas as IVs baseiam-se numa série de funções básicas, chamadas "primitivas", que não podem ser abertas como IVs. A figura 5.4, abaixo, mostra o diagrama de blocos criado para a aquisição de dados da balança.

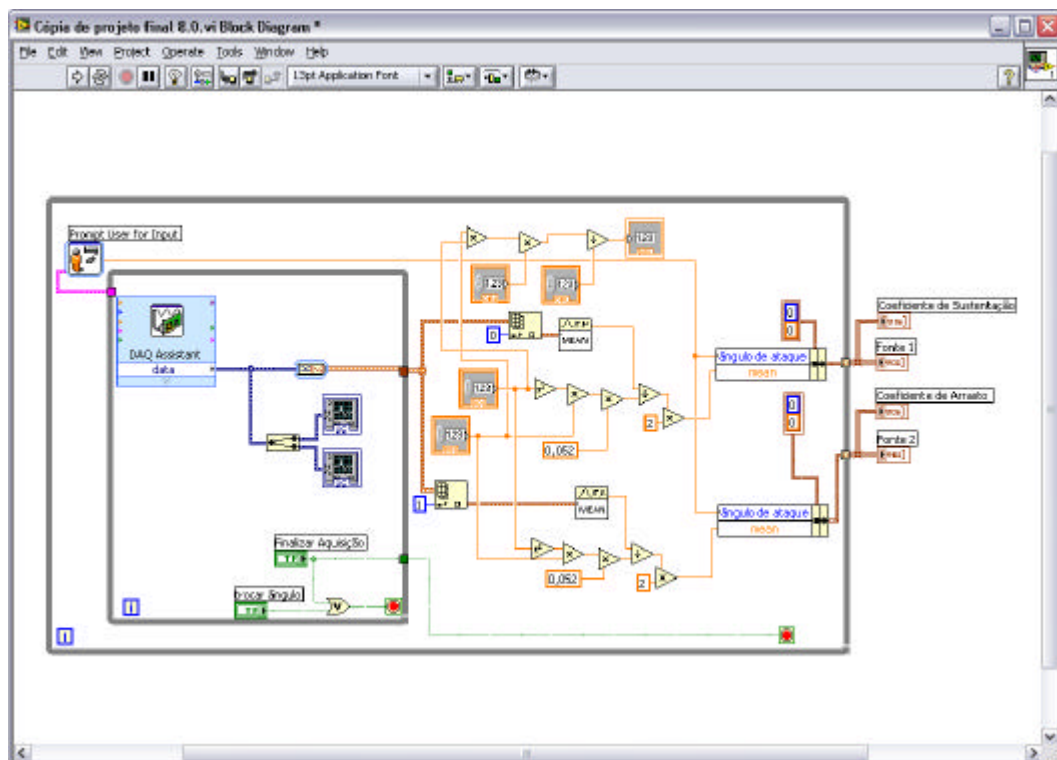


Figura 5.4: Diagrama de blocos do programa feito para a aquisição de dados da balança.

O painel frontal do LabView é uma forma amigável de construir programas com boa interface gráfica. O programador não necessita escrever qualquer linha de código. A apresentação gráfica dos processos aumenta a facilidade de leitura. Uma grande vantagem em relação as linguagens baseadas em texto é a facilidade com que se cria componentes que correm paralelamente. Em projetos extensos é muito importante usar uma mesma estrutura desde o início.

O programa feito no LabView para o tratamento de dados da balança tem por finalidade plotar dois gráficos em tempo real mostrando a variação no tempo das forças de arrasto e sustentação e ao final da aquisição plotar mais dois gráficos: coeficiente de arrasto x ângulo de ataque, bem como o coeficiente de sustentação x ângulo de ataque.

Como o objetivo do programa é a obtenção de curvas de coeficientes de arrasto e sustentação para um determinado número de Reynolds, durante a execução do programa não haverá alteração de velocidades de escoamento no túnel de vento. A figura 5.5, abaixo, mostra a interface gráfica do programa.

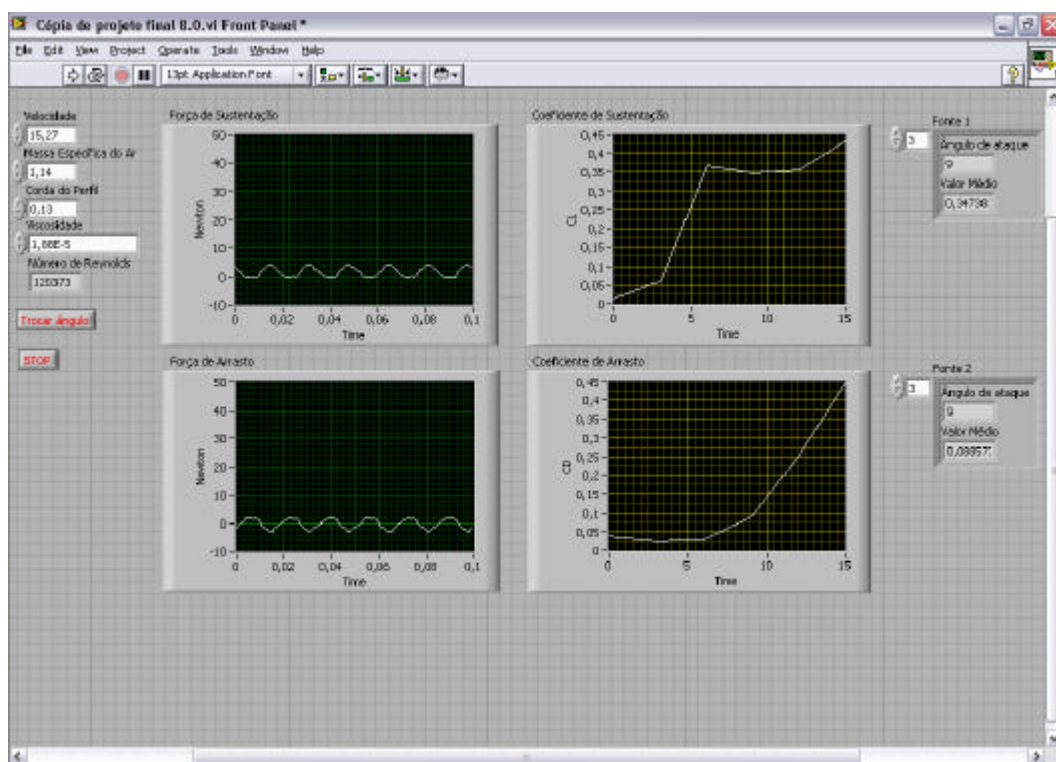


Figura 5.5: Painel frontal do LabView.

Sendo assim, o programa funciona da seguinte forma: ajusta-se o ângulo de ataque para 0° (zero grau), liga-se o túnel de vento em uma determinada velocidade, entra-se no programa com o valor da velocidade de escoamento, a corda do perfil, a massa específica do ar e o valor da primeiro ângulo de ataque a ser medido (0°) e inicia-se a aquisição de dados. Quando for desejado trocar o ângulo de ataque, aperta-se o botão “Trocar Ângulo” e uma janela do tipo pop-up aparece com um campo onde o usuário insere o valor do próximo ângulo de ataque do perfil. Nesse momento, o usuário ajusta o ângulo de ataque do perfil no túnel de vento de acordo com o valor inserido no programa.

Cada vez que se desejar trocar o ângulo de ataque, este procedimento simples, descrito anteriormente, deve ser repetido.

Toda vez que o botão “Trocar ângulo” for pressionado, o programa salvará a média da força de sustentação e arrasto obtida durante um período de cerca de 30 segundos. Os valores dessas forças são divididos pelo quadrado da velocidade, pela massa específica do ar e pela área planiforme do perfil, a fim de se obter o valor do coeficiente de sustentação. A seguir o valor obtido é armazenado numa tabela, associado ao ângulo de ataque usado para aquela aquisição. O processo se repetirá para cada ângulo de ataque inserido no programa. Quando o usuário quiser finalizar o programa, ele deverá apertar o botão “Finalizar”. Ao apertar esse botão, os gráficos de coeficiente de sustentação x ângulo de ataque e coeficiente de arrasto x ângulo de ataque são plotados de acordo com os valores salvos na tabela, conforme já apresentado na figura 5.5, acima.

CAPÍTULO VI

RESULTADOS OBTIDOS

6.1 Calibração

A placa de aquisição de dados recebe os sinais provenientes dos extensômetros sob a forma de tensão. No entanto, o que se deseja de fato medir são esforços e por isso torna-se necessário fazer uma calibração da balança com a finalidade de se obter uma função de transferência de tensão para força.

A calibração da balança foi feita com o auxílio de pesos padrões, gentilmente emprestados pelo professor Sylvio José Ribeiro de Oliveira, do DEM-Escola Politécnica/UFRJ. A calibração foi feita de forma distinta para arrasto e sustentação.

A calibração da parte do sistema de aquisição responsável pela medição dos esforços de sustentação consiste em aplicar uma força vertical conhecida sobre as células de carga de sustentação. Sendo assim, prende-se à balança um eixo de alumínio (eixo sem perfil aerodinâmico) e amarra-se às extremidades desse eixo uma linha. No ponto médio desta linha prendem-se os pesos padrão.

O processo de calibração da Força de Sustentação, é mostrado na figura 6.1, na página seguinte, onde pode-se ver o peso padrão que foi utilizado.

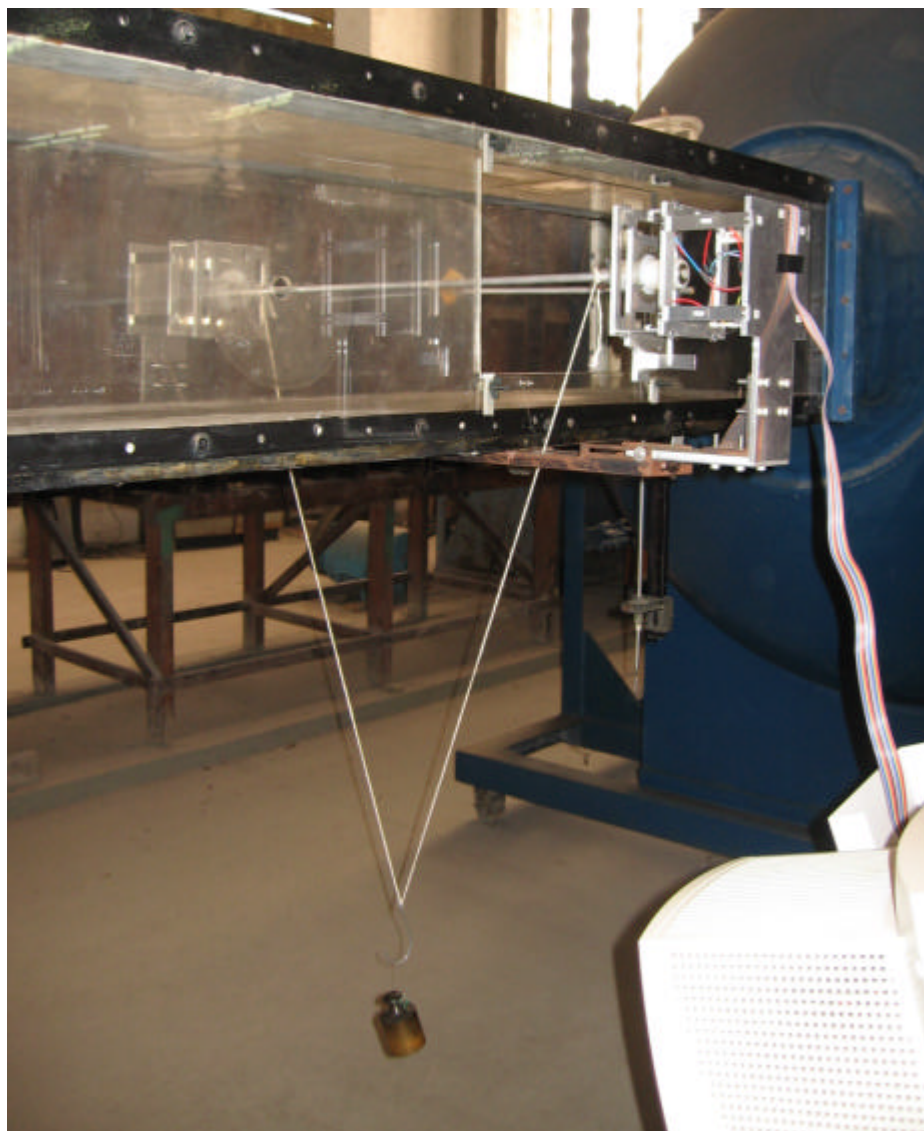


Figura 6.1: calibração da Força de Sustentação.

De forma semelhante calibrou-se o sistema de aquisição para os esforços de arrasto. Entretanto, como a força de arrasto atua na horizontal, foi necessário gerar esforços plenamente horizontais de valores conhecidos. Para isso, fixou-se um eixo, com uma roldana presa ao centro, o aproximadamente meio metro do eixo preso à balança e na mesma altura deste. Amarrou-se, então, uma linha ao centro do eixo da balança e passou-se essa mesma linha pela roldana mencionada anteriormente. Em seguida, a linha passou por um outro furo feito na parede inferior do túnel de vento de modo que a outra extremidade da linha ficasse livre para se pendurar os pesos padrões. A figura 6.2, abaixo, mostra a calibração da Força de Arrasto.

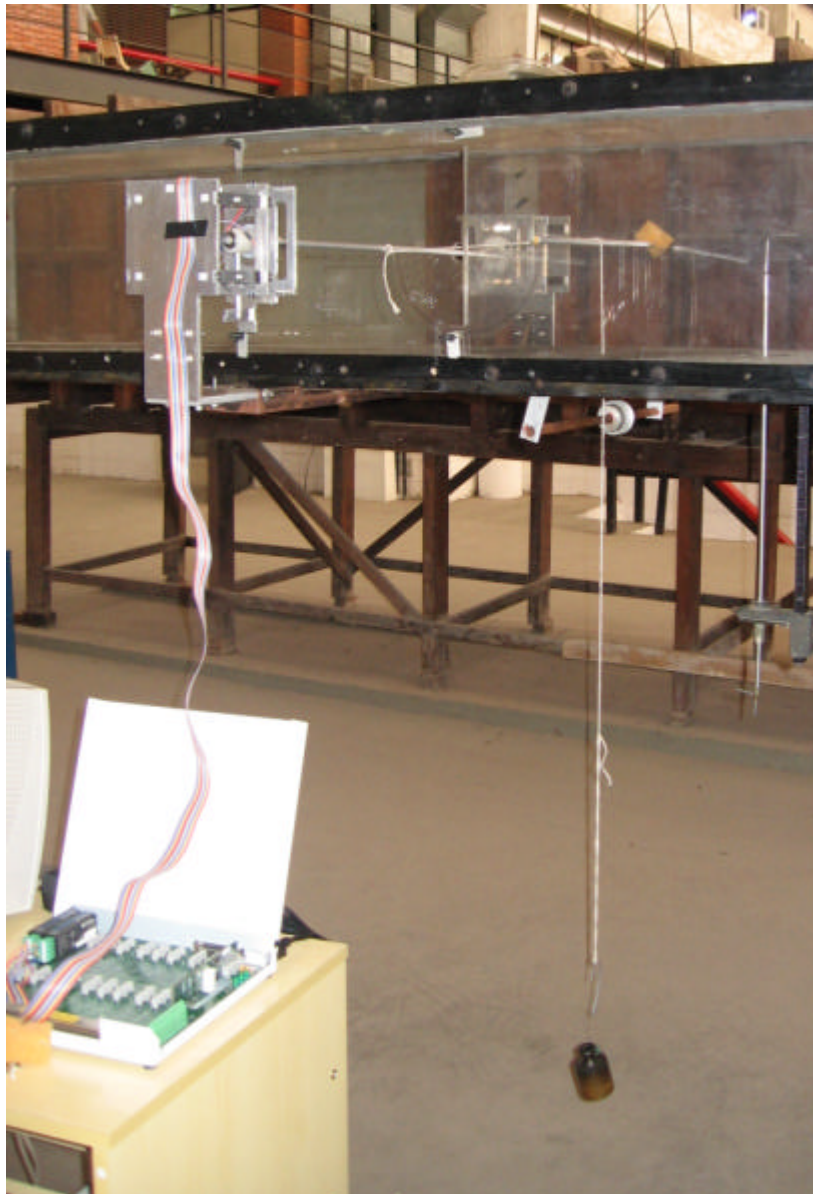


Figura 6.2: Calibração da Força de Arrasto.

Desta forma, variando-se os pesos padrão nas extremidades das linhas, foram obtidas as funções de transferência para os esforços de sustentação e arrasto. Como os extensômetros são lineares, dentro dos seus limites de aplicação, as funções são do tipo $y = ax + b$.

O LabView permite que a função de transferência seja inserida nos canais responsáveis pela aquisição dos dados referentes a arrasto e sustentação. Assim, o programa mostra ao usuário valores medidos em unidade de força (Newton - N).

6.2 Resultados Obtidos em Testes Preliminares

Com a finalidade de se testar a balança, foi utilizado um escoamento ao redor de um perfil NACA 0018, com $c = 133$ mm. Foram levantadas curvas de coeficiente de sustentação e arrasto em função de α para $Re = 1,7 \times 10^5$ visando a sua comparação a curvas retiradas de fontes bibliográficas. A figura 6.3, abaixo, mostra a curva obtida para o escoamento:

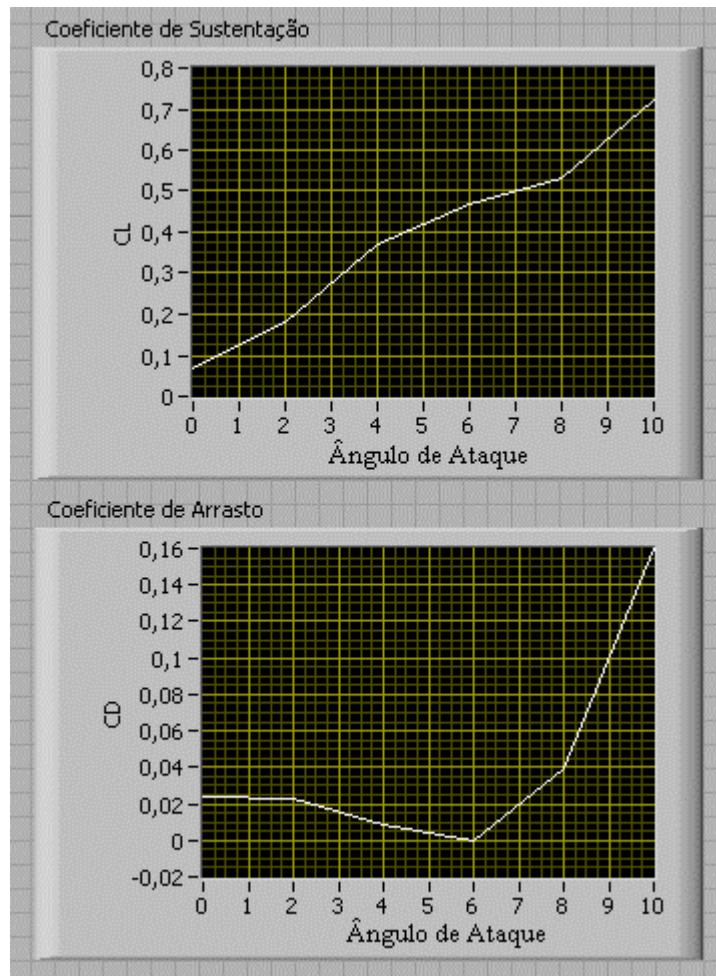


Figura 6.3: Curvas de coeficiente de arrasto e sustentação para $Re = 1,7 \cdot 10^5$

Para a obtenção dessas curvas foram medidos esforços para onze ângulos de ataque diferentes, que variaram de 0° a 10° . Preferiu-se não fazer medições além desse valor, pois para ângulos de ataque acima de 10° o perfil começou a sofrer vibrações induzidas por vórtices, agravadas devido a irregularidades na superfície da asa e em seu bordo de fuga. Essas vibrações acabavam por mascarar totalmente os resultados obtidos, uma vez que os extensômetros se mostraram

bastante sensíveis a tais vibrações. A elaboração de novos perfis assim como o levantamento de curvas não está no escopo deste trabalho.

As tabelas abaixo fazem uma comparação entre os valores obtidos na medição feita com a balança ($Re = 1,7 \times 10^5$) e os valores retirados das curvas de coeficiente de sustentação e arrasto em função de α ($Re = 2,5 \times 10^5$) Blevins, R. D., (1984).

Tabela 6.1: Coeficientes de Sustentação.

α	C_L Experimental	C_L Medido
1°	0,10	$0,12 \pm 0,002$
2°	0,18	$0,18 \pm 0,002$
3°	0,30	$0,28 \pm 0,002$
4°	0,38	$0,37 \pm 0,002$
5°	0,46	$0,42 \pm 0,002$
6°	0,55	$0,48 \pm 0,002$
7°	0,65	$0,50 \pm 0,002$
8°	0,72	$0,52 \pm 0,002$
9°	0,80	$0,62 \pm 0,002$
10°	0,90	$0,72 \pm 0,002$

Tabela 6.2: Coeficientes de Arrasto.

a	C_D Experimental	C_D Medido
1°	0,0100	0,0025 ± 0,002
2°	0,0100	0,0025 ± 0,002
3°	0,0100	0,0015 ± 0,002
4°	0,0100	0,0010 ± 0,002
5°	0,0110	0,0005 ± 0,002
6°	0,0120	0,0000 ± 0,002
7°	0,0130	0,0020 ± 0,002
8°	0,0140	0,0040 ± 0,002
9°	0,0160	0,0100 ± 0,002
10°	0,0180	0,0160 ± 0,002

A curva de coeficiente de sustentação obtida foi bastante satisfatória. Ela mostrou um comportamento linear e os valores medidos estão próximos aos valores teóricos. As discrepâncias encontradas podem ser justificadas pelas irregularidades do perfil, além da diferença entre os *Re* das duas curvas.

A curva de coeficiente de arrasto mostrou um comportamento semelhante ao da curva teórica. No entanto, para ângulos de ataque baixos, a força medida foi mais baixa que o valor esperado. Para ângulos de ataque acima de 5° os valores começaram a se aproximar dos valores teóricos.

Esse comportamento um pouco impreciso para a curva de coeficiente de arrasto pode ser justificado pelas imperfeições da superfície da asa e no bordo de fuga. O resultado, no entanto, foi satisfatório, uma vez que o Número de Reynolds utilizado para esta medição é baixo. Para escoamentos em velocidades mais elevadas, as células de carga de arrasto se mostraram mais sensíveis, mesmo para

ângulos de ataque baixo. Vale lembrar que os coeficientes de arrasto são de fato muito próximos a zero para baixos ângulos de ataque, o que vem comprovar a confiabilidade da balança.

CAPÍTULO VII

CONCLUSÕES

7.1 Estado Atual da Balança

O escopo deste trabalho consiste em desenvolver o sistema de instrumentação e aquisição de dados da balança de três graus de liberdade do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O trabalho feito pode ser dividido em duas partes: as modificações feitas na balança e o sistema de instrumentação implementado na mesma.

Com relação às mudanças feitas no projeto original da balança pode-se dizer que foram cruciais para o sucesso do trabalho. Primeiramente, a fabricação de novas células de carga foi fundamental para um melhor funcionamento da balança. Além de serem mais fáceis de se manusear e de se colar os extensômetros, devido à sua maior largura, as novas células de carga fizeram com que a balança tivesse um melhor desempenho com uma melhor resposta aos esforços aerodinâmicos. Sua nova geometria permitiu uma maior sensibilidade aos esforços e uma maior amplificação do sinal de saída dos extensômetros.

A fabricação de novas peças em alumínio, substituindo as antigas que eram feitas em nylon, também foi de vital importância para o bom funcionamento da balança. As novas peças proporcionaram uma maior rigidez à balança, além de terem facilitado muito a montagem, sem alterar de modo significativo o seu peso. As peças em nylon, se deformavam durante a operação da balança, introduzindo erros e mascarando os dados obtidos além de perderem com facilidade as roscas abertas nos furos aos quais estavam aparafusadas as células de carga.

A implantação do sistema automático de medição por computador, assistido por uma placa de aquisição de dados, e o tratamento de dados através de um programa de computador foram de vital importância para o sucesso do trabalho.

O novo sistema permitiu uma melhor leitura dos dados da balança, além de possibilitar ao usuário uma melhor visualização dos dados obtidos.

Os resultados preliminares obtidos pela balança foram bastante satisfatórios, apesar de algumas imprecisões apresentadas em casos específicos, tais como: em altas velocidades de escoamento com grandes ângulos de ataque observou-se que os dados obtidos divergiam se comparados às curvas de coeficientes de arrasto e sustentação registradas na literatura. Este comportamento pode ser justificado por falhas na fabricação do perfil. Imperfeições na superfície da asa e no bordo de fuga, para altas velocidades ou grandes ângulos de ataque, aliados ao seu baixo peso, aumentaram as vibrações induzidas por vórtices.

7.2 Projetos Futuros

Primeiramente deverá ser adquirido um transdutor do tipo meia ponte de Wheatstone para que seja feita também a aquisição de dados referentes ao momento de arfagem.

Deverá ser construído um novo perfil NACA 0018 para substituir o atual, que apresenta imperfeições, mascarando alguns dados obtidos. Deverão ser fabricados, também, outros perfis, tanto simétricos como assimétricos, além de corpos rombudos e esbeltos para serem testados, avaliando-se o comportamento da balança em novas condições de operação.

É, também, de grande importância o projeto de um sistema que permita o ajuste automático do ângulo de ataque. O ajuste manual do ângulo de ataque é de difícil manuseio e muito impreciso. A idéia é de se instalar um mecanismo de controle, assistido por um motor que altere o ângulo de ataque, automaticamente, através de comandos pelo LabView.

Por fim, torna-se necessário, ainda, a aquisição de um transdutor de pressão, a ser ligado ao tubo de Pitot. Assim, será possível fazer a leitura da velocidade de escoamento dentro do túnel de vento, diretamente no LabView, dispensando-se o uso do manômetro, tipo U, para leitura das velocidades de escoamento utilizado hoje no Laboratório, dando, assim, um maior dinamismo e confiabilidade aos resultados obtidos.

APÊNDICE A

PROCESSO DE COLAGEM DOS EXTENSÔMETROS

O processo de colagem dos extensômetros se inicia com a preparação das células de carga. As células de carga têm que ser lixadas e limpas antes de os extensômetros serem colados em suas superfícies. Primeiramente lixa-se as células de carga com uma lixa mais grossa e em seguida com um lixa mais fina de modo a retirar as irregularidades presentes na superfície das células de carga. Em seguida limpa-se as células de carga com álcool para que se possa tirar as impurezas. Essa parte do processo é de extrema importância para a correta fixação dos extensômetros: irregularidades e impurezas podem prejudicar a colagem dos extensômetros e tornar as medidas imprecisas.

A cola usada na colagem dos extensômetros foi a Epóxi 30. A cola de Epóxi 30 deve ser preparada antes de ser usada: este tipo de cola vem em dois frascos com substâncias distintas, que depois de misturadas em formam a cola pronta para ser usada. Sendo assim, mistura-se um pouco de cada substância em um copo descartável e a cola está pronta para o uso. É importante misturar pequenas quantidades das substâncias, pois a demora no uso da mistura acarreta na perda da eficiência da cola.

Em seguida cola-se num pedaço de fita adesiva a superfície do extensômetro que não ficará colada ao extensômetro. Com o auxílio de um pincel espalha-se a cola na superfície do extensômetro que entrará em contato com a superfície da célula de carga. E em seguida cola-se a fita adesiva com o extensômetro na superfície da célula de carga, tomando o cuidado para que o extensômetro esteja alinhado com as laterais da célula de carga.

Os extensômetros são colados um por um, e ao final da colagem, colocam-se as células de carga sob um pedaço de isopor, e em cima deste coloca-se um peso de aproximadamente 2 kg de modo a pressionar os extensômetros contra as células de carga. O tempo de cura da cola é de 8 horas. Depois de decorrido esse tempo, retiram-se as fitas adesivas suavemente. Os extensômetros ficam colados à superfície das células de carga.

APÊNDICE B

DADOS DOS EXTENSÔMETROS

As figuras abaixo mostram respectivamente as cópias da cartela dos extensômetros, com seus respectivos dados, e o manual de instrução de uso dos extensômetros.

TEMPERATURE COMPENSATION FOR TEMPERATURKOMPENSATION FÜR COMPENSATION DE TEMPERATURE POUR COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA PARA		STEEL STAHL ACIER AÇO	STAINLESS STEEL ROSTFREIER STAHL ACIER INOX AÇO INOXIDÁVEL	ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMÍNI	MAGNESIUM MAGNESIUM MAGNESIUM MAGNÉSIO	GAGE RESISTANCE WIDERSTAND RESISTANCE RESISTÊNCIA	Ω 350.0	± 0.6
TYPE, TIPO KFC-2-350-C1-11		ADOPTABLE THERMAL EXPANSION ABGESTIMMT FÜR WÄRMEAUDEHNUNGS KÖEFFIZIENT COEFFICIENT DE DILATATION COEFICIENTE DE DILATAÇÃO TÉRMICA ATERIDO				GAGE FACTOR K-FAKTOR FACTEUR DE JAUGE FATOR DA RESISTÊNCIA	2.12	± 1 %
GAGE LENGTH MESSGITTER LÄNGE LONGUEUR DE LA JAUGE COMPRIMENTO DA RESISTÊNCIA		2				THERMAL OUT PUT WÄRMEABGABE DERIVE THERMIQUE RENDIMENTO TÉRMICO	± 1.8	$\mu\epsilon / ^\circ\text{C}$
GAGE FACTOR CHANGE WITH TEMPERATURE TEMPERATURABHÄNGIGKEIT DES K-FAKTORS DERIVE THERMIQUE DU FACTEUR DE JAUGE MUDANÇA DO FATOR DE CALIBRAÇÃO COM A TEMPERATURA		0.015						% / $^\circ\text{C}$
LOT NO. GRUNDSTÜCK NR.	LOT NO. LOTE NO.	Y998-009				QUANTITY QUANTITÉ MENGE QUANTIDADE	10	

Instruções para usos de extensômetros elétricos da Kyowa

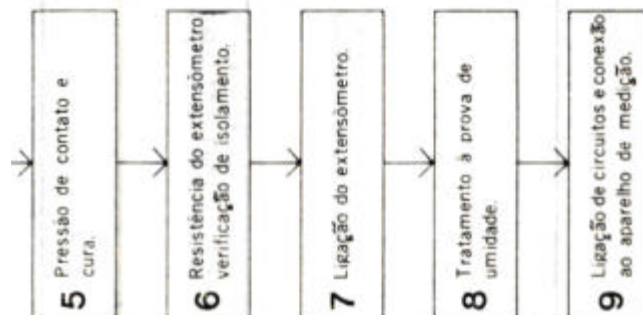
1. Remover a superfície do objeto a ser aplicado, ferrugem, tinta, ou qualquer outra impureza. Lixar a superfície levemente com lixa para metal 100 ~ 320, e limpá-la com um solvent, tal como acetona, freon, TF, etc.
2. Colar o extensômetro, de acordo com as instruções da tabela abaixo.
3. No caso de baixa temperatura, ou alta umidade relativa do ar, a cura por aquecimento é recomendável.
4. Medir a resistência de isolamento, com "megômetro", cuja voltagem de medição seja menor que 50 V DC.
5. No caso de medidas ao ar livre, ou por um período longo, proteger o extensômetro da ação da umidade, utilizando técnica de proteção adequada.
6. Se possível, não cortar os fios terminais de ligação do extensômetro, de modo que seu comprimento fique menor que 10 mm.
7. Soldar os terminais do extensômetro aos respectivos fios de ligação. Recomenda-se utilizar terminais próprios para extensômetros, para evitar dano à ligação.
8. Como extensômetro compensador de temperatura, deve-se utilizar, sempre, um do mesmo lote do ativo.
9. Uma vez desempacotado, guardar o extensômetro em lugar bem seco, de preferência com desumidificador.

Ordem de procedimento para colagem do extensômetro

Ordem de procedimento para
preparo do extensômetro
elétrico.



Tipos de adesivos	Temperaturas-limites para o uso	Modo de aplicação do adesivo	Procedimento	Método de colagem	
				Pressão (Kgf/cm ²)	Condições de cura
BC — 11	—50 ~ +80 (°C)	Com número suficiente de gotas criar um filme fino sobre a superfície da amostra.	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e aplicar sobre ela uma pressão uniforme.	0.5 ~ 1	Temperatura ambiente, 4 ~ 6 horas ou 1 hora a 80°C.
EC — 10	+20 ~ +60 (°C)				Mais de 24 horas em temperatura ambiente, ou 2 horas a 60°C.
CC — 15A	—196 ~ +120 (°C)	Gotejar sobre a superfície de amostra.			Pressionar por 10 ~ 30 segundos em temperatura ambiente.
PC — 12	—196 ~ +180 (°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 1 : 0.5 ~ 2 %			
PC — 13	—50 ~ +150 (°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 1 : 1	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e pressioná-la por meio de uma almofada de borracha de silicone.	0.3 ~ 0.5	Pressionar por 1.5 ~ 2 horas em temperatura ambiente, ou 1 hora a 80°C.
EP — 18	—50 ~ +100 (°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 5 : 3		0.5 ~ 1	Mais de 24 horas em temperatura ambiente, ou 2 horas a 80°C.



PC-6	-269~+250 (°C)	Aplicar, com escova, na superfície de contato do extensômetro e na superfície da amostra.	Depois de secar ao ar por alguns minutos, juntar os dois e cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de Teflon, a seguir pressioná-los com almofada de borracha de silicone.	1.5~3	4 horas a 150°C.
SC-22	-50~+400 (°C)			0.5~1	1 hora a 80°C; 2 horas a 130°C; 2 horas a 230°C, depois de retirada da pressão; 2 horas a 290°C.
UC-26	-196~+50 (°C)	Aplicar na superfície de contato do extensômetro, com a mistura dos líquidos A e B, os na proporção de 100 : 25			
UC-27	-196~+60 (°C)	Separar os líquidos em quantidade necessária sobre uma plaqueta (de vidro, por exemplo) pouco espessa misturá-los bem e aplicar a mistura em camada fina na superfície da amostra.	Cobrir a superfície do extensômetro com uma folha de polietileno e pressionar por meio de almofada de borracha de silicone.	0.3~0.5	Mais de 24 horas na temperatura da ambiente.
EC-24	0~+60 (°C)	Aplicar na superfície da amostra com a mistura dos líquidos A e B, na proporção de 2 : 1		0.5~1	1 hora a 80°C.

Plásticos ou outros materiais que não possuem superfície condutora, tais como polietileno e Teflon, exigem um tratamento específico de sua superfície de contato.

APÊNDICE C

DADOS TÉCNICOS DO SISTEMA DE AQUISIÇÃO

Placa de Aquisição:

Marca: National Instruments

Modelo: NI PCI-6221

Sistema Operacional: Windows, Linux, Real-Time, Mac OS, RTX

Trigger: Digital

Número de Canais: 16 SE/8 DI

Taxa de Amostragem: 250 kS/s

Resolution: 16 bits

Faixa de Voltagem de Operação: -10..10 V

Comprimento: 15,5 cm

Largura: 9,7 cm

Conector I/O: 37-pin D-Sub

Transdutor de Extensômetros:

O SCC-SG04, fabricado pela National Instruments, é um transdutor de dois canais para extensômetros em ponte de Wheatstone completa. O modelo possui uma fonte de excitação de 2,5 V. Cada canal possui um amplificador, um filtro passa-baixa de 1,6 kHz e um potencômetro para zerar a ponte.

BIBLIOGRAFIA

- ABBOTT and DOENHOFF, 1959, Theory of Wing Sections, New York, Rever Publications INC.
- ANDERSON, J.D., 1991, Fundamentals of Aerodynamics, 2 ed, Mc Graw-Hill International Editions.
- BONNIARD, M.C. e PEREIRA, P.P., 2004, Concepção e Projeto de uma Balança de Três Graus de Liberdade para a Medição de Esforços Aerodinâmicos sobre Corpos no Túnel de Vento I do LabMFA, Projeto de Graduação, DEM/Escola Politécnica – UFRJ.
- CRAIG JR., ROY R., 2000, Mecânica dos Materiais, 2 ed, LTC Editora.
- CRANDALL, S.H., DAHL, N.C., LARDNER, T.J., et al., 1978, An Introduction to the Mechanics of Solids, 2 ed., Mc Graw-Hill Kogakusha, Ltd.
- FOX, R.W., McDONALD, A.T., 2001, Introdução à Mecânica dos Fluidos, 5 ed, LTC Editora
- HOLMAN, J.P., 1984, Experimental Methods for Engineering, 4 ed, Mc Graw-Hill Book Company.
- LIMA, H. M., “Concepção de um Sistema de Aquisição de Dados para uma Balança de Três Graus de Liberdade para Túnel de Vento”, XXVIII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 07-09 de novembro, 2006, p. 65.
- LIMA, H. M., “Experimentos Preliminares de Calibração Estática do Sistema de Medição de uma Balança de Três Graus de Liberdade para Túnel de Vento”, XXVII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 04-06 de outubro, 2005, p. 149.
- SHIGLEY, J.E., 1986, Mechanical Engineering Design, First Metric ed., Mc Graw-Hill Book Company.
- ROSA, F. O. R., “Fabricação de uma Balança de Três graus de Liberdade para Medição de Esforços Aerodinâmicos sobre Corpos em Túnel de Vento”, XXVII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 04-06 de outubro, 2005, p. 149.

- ROSA, F. O. R., “Modificações de Projeto e Fabricação de uma Balança de Três Graus de Liberdade para Medir Esforços Aerodinâmicos Sobre Corpos no Túnel de Vento I do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica”, XXVIII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 07-09 de novembro, 2006, p. 108.
- RUBINO, L. F., “Medições Preliminares dos Esforços Aerodinâmicos sobre Corpos Medidos por uma Balança de Três Graus de Liberdade para o Túnel de Vento I do Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Aerodinâmica”, XXVII Jornada de Iniciação Científica da UFRJ, Rio de Janeiro, Livro de Resumos do CT e CCMN, Rio de Janeiro, 07-09 de novembro, 2006, p. 104.

Sites Consultados:

- <http://www.iae.cta.br>
- <http://www.ni.com>
- <http://www.grc.nasa.gov>